

ReAct: Hợp lực hóa suy luận và hành động trong mô hình ngôn ngữ

Shunyu Yao^{*1}, Jeffrey Zhao², Dian Yu², Nan Du², Izhak Shafran², Karthik Narasimhan¹, Yuan Cao²

¹Department of Computer Science, Princeton University

²Google Research, Brain team

¹{shunyuy,karthikn}@princeton.edu ²{jeffreyzhao,dianyu,dunan,izhakh,yuancao}@google.com

Tóm tắt nội dung

Trong khi các mô hình ngôn ngữ lớn (large language models, LLMs) đã thể hiện hiệu năng ấn tượng trên nhiều tác vụ hiểu ngôn ngữ và ra quyết định tương tác, năng lực suy luận (ví dụ prompting chuỗi suy nghĩ, chain-of-thought) và năng lực hành động (ví dụ sinh kế hoạch hành động) của chúng chủ yếu vẫn được nghiên cứu như hai chủ đề tách biệt. Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát việc dùng LLM để sinh cả vết suy luận và hành động đặc thù theo tác vụ theo cách xen kẽ, nhờ đó tạo ra sự cộng hưởng lớn hơn giữa hai thành phần: vết suy luận giúp mô hình suy ra, theo dõi và cập nhật kế hoạch hành động cũng như xử lý ngoại lệ, còn hành động cho phép mô hình giao tiếp với và thu thập thêm thông tin từ các nguồn bên ngoài như cơ sở tri thức hoặc môi trường. Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận này, gọi là ReAct, cho nhiều tác vụ ngôn ngữ và ra quyết định khác nhau, qua đó chứng minh hiệu quả của phương pháp so với các baseline tiên tiến, đồng thời cải thiện tính diễn giải được và độ đáng tin cậy đối với con người. Cụ thể, trên hỏi đáp (HotpotQA) và xác minh sự kiện (Fever), ReAct khắc phục các vấn đề phổ biến của ảo giác và lan truyền lỗi trong suy luận chuỗi suy nghĩ bằng cách tương tác với một API Wikipedia đơn giản, đồng thời sinh ra các quỹ đạo giải quyết tác vụ giống con người và dễ diễn giải hơn so với các baseline không có vết suy luận. Hơn nữa, trên hai benchmark ra quyết định tương tác (ALFWorld và WebShop), ReAct vượt các phương pháp học bắt chước và học tăng cường lần lượt 34% và 10% theo tỉ lệ thành công tuyệt đối, dù chỉ được prompt bằng một hoặc hai ví dụ trong ngữ cảnh.

1 Giới thiệu

Một đặc trưng độc đáo của trí tuệ con người là khả năng kết hợp liên mạch các hành động hướng nhiệm vụ với suy luận bằng lời nói, hay lời nói nội tâm (Alderson-Day & Fernyhough, 2015). Năng lực này được cho là đóng vai trò quan trọng trong nhận thức con người, giúp tự điều chỉnh hoặc lập chiến lược (Vygotsky, 1987; Luria, 1965; Fernyhough, 2010) và duy trì bộ nhớ làm việc (Baddeley, 1992). Hãy xét ví dụ nấu một món ăn trong bếp. Giữa hai hành động cụ thể bất kỳ, ta có thể suy luận bằng ngôn ngữ để theo dõi tiến độ (“mọi thứ đã được cắt xong, mình nên đun nổi nước”), xử lý ngoại lệ hoặc điều chỉnh kế hoạch theo tình huống (“không có muối, vậy dùng nước tương và tiêu thay thế”), cũng như nhận ra khi nào cần thông tin bên ngoài (“làm bột thế nào? để mình tìm trên Internet”). Ta cũng có thể hành động, chẳng hạn mở sách dạy nấu ăn, mở tủ lạnh hoặc kiểm tra nguyên liệu, để hỗ trợ suy luận và trả lời câu hỏi “bây giờ mình có thể nấu món gì?”. Sự phối hợp chặt chẽ giữa “hành động” và “suy luận” giúp con người học nhiệm vụ mới nhanh chóng và ra quyết định hoặc suy luận vững vàng, ngay cả trong hoàn cảnh chưa từng gặp hoặc khi thông tin còn bất định.

Các kết quả gần đây gợi ý rằng có thể kết hợp suy luận bằng lời nói với ra quyết định tương tác trong các hệ thống tự trị. Một mặt, các LLM được prompt phù hợp đã bộc lộ năng lực mới nổi trong việc tạo nhiều bước vết suy luận để suy ra đáp án cho các câu hỏi số học, tri thức thông thường và suy luận ký hiệu (Wei et al., 2022). Tuy nhiên, suy luận “chain-of-thought” này là một hộp đen tĩnh: mô hình dùng biểu diễn nội tại của nó để sinh suy nghĩ và không được neo vào thế giới bên ngoài, do đó hạn chế khả năng suy luận phản ứng hoặc cập nhật tri thức. Điều này có thể dẫn đến ảo giác sự kiện và lan truyền lỗi trong quá trình suy luận (Hình 1(1b)). Mặt khác, một số nghiên cứu đã dùng mô hình ngôn ngữ tiến huấn luyện để lập kế hoạch và hành động trong môi trường tương tác (Ahn et al., 2022; Nakano et al., 2021; Yao et al., 2020; Huang et al., 2022a), tập trung vào dự đoán hành động dựa trên tiên nghiệm ngôn ngữ. Các cách tiếp cận này thường chuyển quan sát đa phương thức thành văn bản, dùng mô hình ngôn ngữ để sinh hành động hoặc kế hoạch đặc thù miền, rồi dùng bộ điều khiển để chọn hoặc thực thi. Tuy vậy, chúng không dùng mô hình ngôn ngữ để suy luận trừu tượng về mục tiêu cấp cao hoặc duy trì bộ nhớ làm việc nhằm hỗ trợ hành động, ngoại trừ Huang et al. (2022b) với một dạng suy luận bằng lời nói hạn chế để nhắc lại các sự kiện không gian của trạng thái hiện tại. Ngoài các nhiệm vụ embodied đơn giản như tương tác với vài khối đồ vật, chưa có nghiên cứu nào xem xét

cách kết hợp suy luận và hành động một cách hiệp lực cho giải quyết tác vụ tổng quát, cũng như liệu sự kết hợp đó có đem lại lợi ích hệ thống so với chỉ suy luận hoặc chỉ hành động hay không.

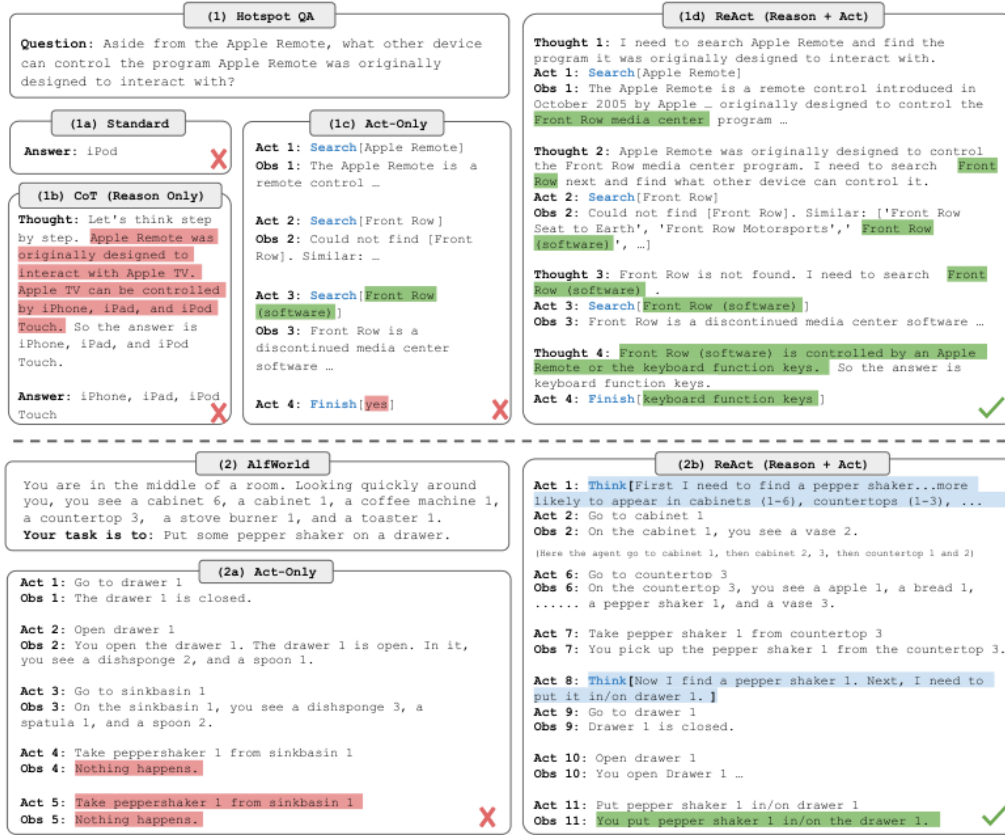


Figure 1: (1) Comparison of 4 prompting methods, (a) Standard, (b) Chain-of-thought (CoT, Reason Only), (c) Act-only, and (d) ReAct (Reason+Act), solving a HotspotQA (Yang et al., 2018) question. (2) Comparison of (a) Act-only and (b) ReAct prompting to solve an AlfWorld (Shridhar et al., 2020b) game. In both domains, we omit in-context examples in the prompt, and only show task solving trajectories generated by the model (Act, Thought) and the environment (Obs).

answers from questions in arithmetic, commonsense, and symbolic reasoning tasks (Wei et al., 2022). However, this “chain-of-thought” reasoning is a static black box, in that the model uses its own internal representations to generate thoughts and is not grounded in the external world, which limits its ability to reason reactively or update its knowledge. This can lead to issues like fact hallucination and error propagation over the reasoning process (Figure 1 (1b)). On the other hand,

Hình 1: (1) So sánh bốn phương pháp prompting: (a) Standard, (b) Chain-of-thought (CoT, chỉ suy luận), (c) chỉ hành động, và (d) ReAct (suy luận + hành động) khi giải một câu hỏi HotspotQA (Yang et al., 2018). (2) So sánh prompting chỉ hành động và ReAct khi giải một trò chơi AlfWorld (Shridhar et al., 2020b). Trong cả hai miền, các ví dụ trong ngữ cảnh được lược bỏ; hình chỉ hiển thị quỹ đạo giải quyết tác vụ do mô hình sinh ra (Act, Thought) và do môi trường trả về (Obs).

Trong công trình này, chúng tôi trình bày ReAct, một mô thức tổng quát để kết hợp suy luận và hành động bằng mô hình ngôn ngữ nhằm giải nhiều tác vụ suy luận ngôn ngữ và ra quyết định khác nhau (Hình 1). ReAct prompt LLM sinh cả vết suy luận bằng lời nói và các hành động liên quan đến tác vụ theo cách xen kẽ. Điều này cho phép mô hình thực hiện suy luận động để tạo, duy trì và điều chỉnh kế hoạch cấp cao cho hành động (suy luận để hành động), đồng thời tương tác với môi trường bên ngoài, chẳng hạn Wikipedia, để đưa thông tin bổ sung vào suy luận (hành động để suy luận).

Chúng tôi đánh giá thực nghiệm ReAct và các baseline tiên tiến trên bốn benchmark đa dạng: hỏi

đáp (HotPotQA, Yang et al., 2018), xác minh sự kiện (Fever, Thorne et al., 2018), trò chơi dựa trên văn bản (ALFWorld, Shridhar et al., 2020b), và điều hướng trang web (WebShop, Yao et al., 2022). Với HotPotQA và Fever, khi có quyền truy cập một API Wikipedia để mô hình tương tác, ReAct vượt các mô hình sinh hành động đơn thuần và cạnh tranh với suy luận chain-of-thought (CoT) (Wei et al., 2022). Nhìn chung, cách tiếp cận tốt nhất là kết hợp ReAct và CoT, cho phép sử dụng cả tri thức nội tại và thông tin thu được từ bên ngoài trong quá trình suy luận. Trên ALFWorld và WebShop, prompting ReAct với hai ví dụ, thậm chí một ví dụ, có thể vượt các phương pháp học bắt chước hoặc học tăng cường đã được huấn luyện trên $10^3 \sim 10^5$ trường hợp tác vụ, với mức cải thiện tuyệt đối về tỉ lệ thành công lần lượt 34% và 10%. Chúng tôi cũng chứng minh tầm quan trọng của suy luận thừa nhưng linh hoạt trong ra quyết định bằng cách cho thấy lợi thế nhất quán so với các baseline có kiểm soát chỉ dùng hành động. Bên cạnh tính áp dụng rộng và cải thiện hiệu năng, sự kết hợp suy luận và hành động còn góp phần tăng tính diễn giải được, độ đáng tin cậy và khả năng chẩn đoán của mô hình ở mọi miền, vì con người có thể dễ dàng phân biệt thông tin đến từ tri thức nội tại của mô hình với thông tin đến từ môi trường ngoài, cũng như kiểm tra vết suy luận để hiểu cơ sở ra quyết định của các hành động.

Tóm lại, các đóng góp chính của chúng tôi gồm: (1) giới thiệu ReAct, một mô thức mới dựa trên prompt để hiệp lực hóa suy luận và hành động trong mô hình ngôn ngữ cho giải quyết tác vụ tổng quát; (2) thực hiện nhiều thí nghiệm trên các benchmark đa dạng để chỉ ra lợi thế của ReAct trong thiết lập few-shot so với các cách tiếp cận trước đây chỉ suy luận hoặc chỉ sinh hành động; (3) trình bày các ablation và phân tích có hệ thống để hiểu tầm quan trọng của hành động trong tác vụ suy luận và của suy luận trong tác vụ tương tác; (4) phân tích hạn chế của ReAct dưới thiết lập prompting, tức mức hỗ trợ còn giới hạn cho các hành vi suy luận và hành động, đồng thời thực hiện các thí nghiệm finetuning ban đầu cho thấy tiềm năng cải thiện của ReAct khi có thêm dữ liệu huấn luyện. Việc mở rộng ReAct để huấn luyện và vận hành trên nhiều tác vụ hơn, cũng như kết hợp với các mô thức bổ trợ như học tăng cường, có thể tiếp tục mở khóa tiềm năng của LLM.

2 ReAct: Hợp lực hóa suy luận + hành động

Xét một thiết lập tổng quát trong đó một tác nhân tương tác với môi trường để giải quyết tác vụ. Tại thời điểm t , tác nhân nhận một quan sát $o_t \in O$ từ môi trường và thực hiện hành động $a_t \in A$ theo một chính sách $\pi(a_t|c_t)$, trong đó $c_t = (o_1, a_1, \dots, o_{t-1}, a_{t-1}, o_t)$ là ngữ cảnh của tác nhân. Học chính sách trở nên khó khi ánh xạ $c_t \mapsto a_t$ rất ẩn và đòi hỏi tính toán phức tạp. Ví dụ, tác nhân ở Hình 1(1c) không thể sinh hành động cuối cùng đúng (Act 4) để hoàn tất tác vụ QA vì nó cần suy luận phức tạp trên ngữ cảnh quỹ đạo (Question, Act 1-3, Obs 1-3). Tương tự, tác nhân ở Hình 1(2a) không hiểu từ ngữ cảnh rằng sinkbasin 1 không chứa peppershaker 1, nên tiếp tục sinh các hành động ảo giác.

Ý tưởng của ReAct rất đơn giản: chúng tôi mở rộng không gian hành động của tác nhân thành $\hat{A} = A \cup L$, trong đó L là không gian ngôn ngữ. Một hành động $\hat{a}_t \in L$ trong không gian ngôn ngữ, được gọi là một suy nghĩ hoặc vết suy luận, không tác động đến môi trường bên ngoài và vì vậy không tạo phản hồi quan sát. Thay vào đó, một suy nghĩ $\hat{a}_t$ nhằm tổng hợp thông tin hữu ích bằng cách suy luận trên ngữ cảnh hiện tại c_t , rồi cập nhật ngữ cảnh $c_{t+1} = (c_t, \hat{a}_t)$ để hỗ trợ suy luận hoặc hành động tiếp theo. Như Hình 1 minh họa, có nhiều loại suy nghĩ hữu ích: phân rã mục tiêu và tạo kế hoạch hành động; đưa tri thức thông thường liên quan đến giải tác vụ; trích xuất phần quan trọng từ quan sát; theo dõi tiến độ và chuyển đổi kế hoạch; xử lý ngoại lệ và điều chỉnh kế hoạch; v.v.

Tuy nhiên, vì không gian ngôn ngữ L là không giới hạn, việc học trong không gian hành động mở rộng này khó và đòi hỏi tiên nghiệm ngôn ngữ mạnh. Bài báo chủ yếu xét thiết lập trong đó mô hình ngôn ngữ lớn đã đóng băng, PaLM-540B (Chowdhery et al., 2022), được prompt bằng một vài ví dụ trong ngữ cảnh để sinh cả hành động đặc thù miền và suy nghĩ ngôn ngữ tự do cho giải tác vụ (Hình 1(1d), (2b)). Mỗi ví dụ trong ngữ cảnh là một quỹ đạo do con người tạo gồm hành động, suy nghĩ và quan sát môi trường để giải một trường hợp tác vụ. Với những tác vụ mà suy luận là trọng tâm, chúng tôi luân phiên sinh suy nghĩ và hành động để quỹ đạo gồm nhiều bước suy nghĩ - hành động - quan sát. Ngược lại, với các tác vụ ra quyết định có thể bao gồm rất nhiều hành động, suy nghĩ chỉ cần xuất hiện thưa ở những vị trí liên quan nhất trong quỹ đạo, nên chúng tôi để mô hình tự quyết định thời điểm bất đồng bộ của suy nghĩ và hành động.

Vì năng lực ra quyết định và suy luận được tích hợp vào một LLM, ReAct có một số đặc trưng riêng:

A) **Trực quan và dễ thiết kế**: thiết kế prompt ReAct khá thẳng thắn, vì người chú giải chỉ cần viết suy nghĩ bằng ngôn ngữ bên cạnh các hành động đã thực hiện. Bài báo này không dùng lựa chọn định dạng tùy biến, thiết kế suy nghĩ đặc biệt, hay chọn ví dụ thủ công phức tạp. B) **Tổng quát và linh hoạt**: nhờ không gian suy nghĩ linh hoạt và định dạng xuất hiện suy nghĩ - hành động linh hoạt, ReAct hoạt động trên nhiều tác vụ với không gian hành động và nhu cầu suy luận khác nhau, gồm QA, xác minh sự kiện, trò chơi văn bản và điều hướng web. C) **Hiệu quả và vững**: ReAct tổng quát hóa tốt sang các trường hợp tác vụ mới dù chỉ học từ một đến sáu ví dụ trong ngữ cảnh, liên tục vượt các baseline chỉ suy luận hoặc chỉ hành động. D) **Phù hợp với con người và có thể kiểm soát**: ReAct tạo ra quá trình ra quyết định tuần tự và suy luận có thể diễn giải, để con người dễ kiểm tra tính đúng đắn của suy luận và sự kiện; con người cũng có thể điều khiển hoặc sửa hành vi tác nhân trong quá trình chạy bằng cách chỉnh sửa suy nghĩ.

3 Các tác vụ suy luận giàu tri thức

Chúng tôi bắt đầu với các tác vụ suy luận giàu tri thức như hỏi đáp đa bước và xác minh sự kiện. Như Hình 1(1d), bằng cách tương tác với API Wikipedia, ReAct có thể truy xuất thông tin để hỗ trợ suy luận, đồng thời dùng suy luận để xác định cần truy xuất điều gì tiếp theo, qua đó thể hiện sự hiệp lực giữa suy luận và hành động.

3.1 Thiết lập

Miền. Chúng tôi xét hai bộ dữ liệu thách thức truy xuất tri thức và suy luận: (1) HotPotQA (Yang et al., 2018), benchmark hỏi đáp đa bước yêu cầu suy luận qua hai hoặc nhiều đoạn Wikipedia, và (2) FEVER (Thorne et al., 2018), benchmark xác minh sự kiện, trong đó mỗi mệnh đề được gán nhãn SUPPORTS, REFUTES hoặc NOT ENOUGH INFO dựa trên việc có đoạn Wikipedia nào xác minh được mệnh đề hay không. Trong công trình này, cả hai tác vụ được vận hành ở thiết lập chỉ có câu hỏi/mệnh đề: mô hình chỉ nhận câu hỏi hoặc mệnh đề đầu vào, không được cung cấp đoạn hỗ trợ, và phải dựa vào tri thức nội tại hoặc truy xuất tri thức bằng cách tương tác với môi trường bên ngoài.

Không gian hành động. Chúng tôi thiết kế một API web Wikipedia đơn giản với ba loại hành động để hỗ trợ truy xuất thông tin tương tác: (1) `search[entity]` trả về năm câu đầu từ trang wiki của thực thể tương ứng nếu tồn tại, nếu không thì gợi ý năm thực thể tương tự từ công cụ tìm kiếm Wikipedia; (2) `lookup[string]` trả về câu tiếp theo trong trang có chứa chuỗi, mô phỏng chức năng Ctrl+F trên trình duyệt; (3) `finish[answer]` kết thúc tác vụ hiện tại với câu trả lời. Không gian hành động này chủ yếu chỉ truy xuất một phần nhỏ của đoạn dựa trên tên đoạn chính xác, yếu hơn đáng kể so với các bộ truy hồi từ vựng hoặc neural tiên tiến. Mục tiêu là mô phỏng cách con người tương tác với Wikipedia và buộc mô hình truy xuất thông qua suy luận tường minh bằng ngôn ngữ.

3.2 Phương pháp

Prompting ReAct. Với HotpotQA và Fever, chúng tôi chọn ngẫu nhiên lần lượt 6 và 3 trường hợp từ tập huấn luyện, rồi thủ công soạn các quỹ đạo theo định dạng ReAct để dùng làm ví dụ few-shot trong prompt. Tương tự Hình 1(d), mỗi quỹ đạo gồm nhiều bước suy nghĩ - hành động - quan sát, trong đó suy nghĩ dạng tự do phục vụ nhiều mục đích: phân rã câu hỏi, trích xuất thông tin từ quan sát Wikipedia, thực hiện suy luận thông thường hoặc số học, cải biên truy vấn tìm kiếm, và tổng hợp câu trả lời cuối.

Baseline. Chúng tôi ablate có hệ thống các quỹ đạo ReAct để tạo prompt cho nhiều baseline: (a) **Standard prompting**, loại bỏ toàn bộ suy nghĩ, hành động và quan sát khỏi quỹ đạo ReAct; (b) **Chain-of-thought prompting** (CoT), loại bỏ hành động và quan sát để làm baseline chỉ suy luận; đồng thời xây dựng **CoT-SC** bằng cách lấy 21 quỹ đạo CoT với nhiệt độ giải mã 0.7 và chọn đáp án đa số; (c) **Acting-only prompt**, loại bỏ suy nghĩ khỏi quỹ đạo ReAct, gần giống cách WebGPT tương tác với Internet để trả lời câu hỏi, dù khác tác vụ, không gian hành động và cơ chế học.

Kết hợp tri thức nội tại và tri thức bên ngoài. Quan sát hành vi cho thấy quá trình giải quyết của ReAct thực tế và được neo tốt hơn, còn CoT thường chính xác hơn về cấu trúc suy luận nhưng dễ mắc

ảo giác sự kiện hoặc suy nghĩ. Vì vậy, chúng tôi đề xuất kết hợp ReAct và CoT-SC, để mô hình quyết định khi nào chuyển sang phương pháp còn lại theo các heuristic: A) **ReAct** $\rightarrow$ **CoT-SC**: khi ReAct không trả về đáp án trong số bước cho trước, quay về CoT-SC; B) **CoT-SC** $\rightarrow$ **ReAct**: khi đáp án đa số trong n mẫu CoT-SC xuất hiện ít hơn $n/2$ lần, tức tri thức nội tại có thể không đủ tự tin, quay về ReAct.

Finetuning. Do khó chú giải vết suy luận và hành động ở quy mô lớn, chúng tôi dùng cách bootstrap tương tự Zelikman et al. (2022): dùng 3.000 quỹ đạo có đáp án đúng được sinh bởi ReAct và các baseline để finetune các mô hình ngôn ngữ nhỏ hơn (PaLM-8/62B), nhằm giải mã quỹ đạo gồm suy nghĩ, hành động và quan sát có điều kiện theo câu hỏi/mệnh đề đầu vào.

Prompt Method ^a	HotpotQA (EM)	Fever (Acc)
Standard	28.7	57.1
CoT (Wei et al., 2022)	29.4	56.3
CoT-SC (Wang et al., 2022a)	33.4	60.4
Act	25.7	58.9
ReAct	27.4	60.9
CoT-SC $\rightarrow$ ReAct	34.2	64.6
ReAct $\rightarrow$ CoT-SC	35.1	62.0
Supervised SoTA^b	67.5	89.5

Table 1: PaLM-540B prompting results on HotpotQA and Fever.

^aHotpotQA EM is 27.1, 28.9, 33.8 for Standard, CoT, CoT-SC in Wang et al. (2022b).

^b(Zhu et al., 2021; Lewis et al., 2020)

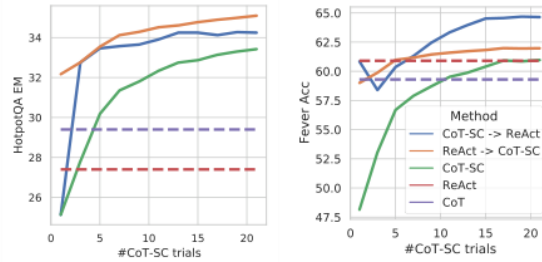


Figure 2: PaLM-540B prompting results with respect to number of CoT-SC samples used.

search reformulation (“maybe I can search/look up x instead”), and synthesize the final answer (“...so

Hình 2: Bảng 1 và Hình 2 trong bản gốc: kết quả prompting PaLM-540B trên HotpotQA và Fever, cùng biến thiên theo số mẫu CoT-SC. Bảng được giữ gần nguyên hình thức để bảo toàn số liệu và chú thích.

3.3 Kết quả và quan sát

ReAct vượt Act một cách nhất quán. Bảng 1 cho thấy kết quả HotpotQA và Fever khi dùng PaLM-540B với các phương pháp prompting khác nhau. ReAct tốt hơn Act trên cả hai tác vụ, chứng tỏ giá trị của suy luận trong việc dẫn dắt hành động, đặc biệt để tổng hợp câu trả lời cuối. Kết quả fine-tuning cũng xác nhận lợi ích của vết suy luận đối với hành động có thông tin hơn.

Loại	Định nghĩa	ReAct	CoT
Thành công: dương tính đúng	Vết suy luận và sự kiện đúng	94%	86%
Thành công: dương tính sai	Vết suy luận hoặc sự kiện bị ảo giác	6%	14%
Thất bại: lỗi suy luận	Vết suy luận sai, gồm không thoát khỏi bước lặp	47%	16%
Thất bại: lỗi kết quả tìm kiếm	Tìm kiếm rỗng hoặc không có thông tin hữu ích	23%	-
Thất bại: ảo giác	Vết suy luận hoặc sự kiện bị ảo giác	0%	56%
Thất bại: mơ hồ nhãn	Dự đoán đúng nhưng không khớp nhãn chính xác	29%	28%

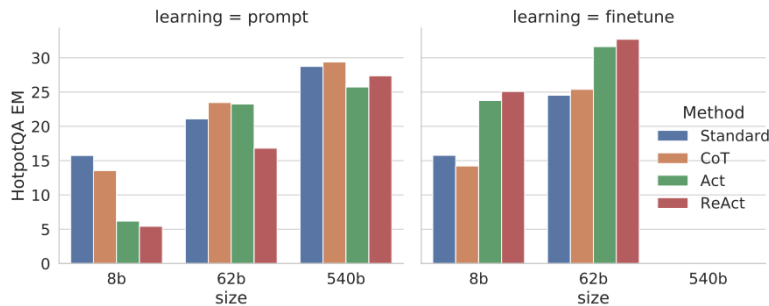
Bảng 1: Các kiểu thành công và thất bại của ReAct và CoT trên HotpotQA, cùng tỉ lệ trong các ví dụ được chọn ngẫu nhiên và do con người phân tích.

ReAct so với CoT. ReAct vượt CoT trên Fever (60.9 so với 56.3) và hơi kém hơn CoT trên HotpotQA (27.4 so với 29.4). Với các mệnh đề Fever, nhãn SUPPORTS/REFUTES có thể chỉ khác nhau rất nhỏ, nên hành động truy xuất tri thức chính xác và cập nhật là thiết yếu. Phân tích thủ công 200 ví dụ HotpotQA cho thấy: A) Ảo giác là vấn đề nghiêm trọng của CoT, tạo tỉ lệ dương tính sai cao hơn ReAct và chiếm phần lớn các lỗi; trong khi đó quỹ đạo ReAct được neo theo sự kiện và đáng tin hơn nhờ truy cập cơ sở tri thức bên ngoài. B) Xen kẽ suy luận, hành động và quan sát tăng độ neo và độ đáng tin, nhưng ràng buộc cấu trúc này cũng làm giảm linh hoạt khi hình thành các bước suy luận, dẫn đến

nhiều lỗi suy luận hơn CoT. C) Với ReAct, truy xuất được tri thức hữu ích là then chốt; tìm kiếm không có thông tin có thể làm lệch quá trình suy luận và khó phục hồi.

ReAct + CoT-SC là tốt nhất cho prompting LLM. Các cách kết hợp ReAct và CoT-SC đạt kết quả tốt nhất trên HotpotQA và Fever. Hình 2 cho thấy hai phương pháp kết hợp đều vượt CoT-SC đáng kể và nhất quán theo số mẫu CoT-SC, đạt hiệu năng tương đương CoT-SC dùng 21 mẫu chỉ với 3-5 mẫu. Điều này khẳng định giá trị của việc kết hợp tri thức nội tại của mô hình với tri thức bên ngoài trong các tác vụ suy luận.

ReAct tốt nhất khi fine-tuning. Hình 3 cho thấy hiệu ứng mở rộng của prompting/fine-tuning bốn phương pháp trên HotpotQA. Với PaLM-8/62B, prompting ReAct ban đầu tệ nhất vì khó học cả suy luận lẫn hành động từ ví dụ trong ngữ cảnh. Tuy nhiên, khi được finetune chỉ với 3.000 ví dụ, ReAct trở thành phương pháp tốt nhất, trong đó PaLM-8B finetuned ReAct vượt mọi phương pháp prompting dùng PaLM-62B, còn PaLM-62B finetuned ReAct vượt mọi phương pháp prompting dùng PaLM-540B. Ngược lại, finetuning Standard hoặc CoT kém hơn đáng kể so với finetuning ReAct hoặc Act, vì các cách đầu về bản chất dạy mô hình ghi nhớ sự kiện tri thức, còn các cách sau dạy mô hình cách suy luận và hành động để truy cập thông tin từ Wikipedia - một kỹ năng khái quát hơn cho suy luận tri thức.



Scaling results for prompting and finetuning on HotPotQA with ReAct (ours) and baselines.

DECISION MAKING TASKS

Hình 3: Kết quả mở rộng cho prompting và finetuning trên HotPotQA với ReAct và các baseline.

4 Các tác vụ ra quyết định

Chúng tôi cũng kiểm thử ReAct trên hai tác vụ ra quyết định tương tác dựa trên ngôn ngữ, ALFWorld và WebShop. Cả hai có môi trường phức tạp, đòi hỏi tác nhân hành động trong chân trời dài với phần thưởng thưa, nên cần suy luận để hành động và khám phá hiệu quả.

ALFWorld. ALFWorld (Shridhar et al., 2020b) là trò chơi tổng hợp dựa trên văn bản, được thiết kế để khớp với benchmark embodied ALFRED. Bộ này gồm sáu loại tác vụ, trong đó tác nhân cần đạt mục tiêu cấp cao bằng cách điều hướng và tương tác với mô phỏng hộ gia đình qua hành động văn bản. Một trường hợp tác vụ có thể có hơn 50 vị trí và cần chính sách chuyên gia hơn 50 bước để giải, do đó thách thức tác nhân phải lập kế hoạch, theo dõi mục tiêu con và khám phá có hệ thống. Một thách thức quan trọng là cần xác định vị trí có khả năng chứa đồ vật gia dụng thông thường, khiến môi trường này phù hợp để LLM tận dụng tri thức thông thường tiến huấn luyện. Để prompt ReAct, chúng tôi chú giải ngẫu nhiên ba quỹ đạo từ tập huấn luyện cho mỗi loại tác vụ, trong đó mỗi quỹ đạo gồm các suy nghĩ thưa nhằm phân rã mục tiêu, theo dõi hoàn tất mục tiêu con, xác định mục tiêu con tiếp theo, và suy luận dựa trên tri thức thông thường về nơi có thể tìm vật thể và cần làm gì với vật thể đó.

WebShop. WebShop (Yao et al., 2022) là môi trường website mua sắm trực tuyến với 1,18 triệu sản phẩm thật và 12 nghìn chỉ dẫn do con người viết. Khác với ALFWorld, WebShop chứa nhiều văn bản có cấu trúc và phi cấu trúc, như tiêu đề, mô tả và tùy chọn sản phẩm thu thập từ Amazon, và yêu cầu tác nhân mua sản phẩm theo chỉ dẫn người dùng thông qua tương tác web. Tác vụ được đánh giá bằng điểm trung bình, tức tỉ lệ thuộc tính mong muốn được sản phẩm chọn bao phủ, và tỉ lệ thành công,

tức tỉ lệ episode sản phẩm chọn thỏa mọi yêu cầu. Prompt Act gồm các hành động tìm kiếm, chọn sản phẩm, chọn tùy chọn và mua; prompt ReAct bổ sung suy luận để xác định nên khám phá gì, khi nào mua và tùy chọn sản phẩm nào liên quan đến chỉ dẫn.

Phương pháp	Pick	Clean	Heat	Cool	Look	Pick 2	All
Act (tốt nhất / 6)	88	42	74	67	72	41	45
ReAct (trung bình)	65	39	83	76	55	24	57
ReAct (tốt nhất / 6)	92	58	96	86	78	41	71
ReAct-IM (trung bình)	55	59	60	55	23	24	48
ReAct-IM (tốt nhất / 6)	62	68	87	57	39	33	53
BUTLERg (tốt nhất / 8)	33	26	70	76	17	12	22
BUTLER (tốt nhất / 8)	46	39	74	100	22	24	37

Bảng 2: Tỉ lệ thành công theo từng loại tác vụ ALFWorld (%).

Phương pháp	Score	SR
Act	62.3	30.1
ReAct	66.6	40.0
IL	59.9	29.1
IL+RL	62.4	28.7
Human Expert	82.1	59.6

Bảng 3: Score và tỉ lệ thành công (SR) trên WebShop.

Kết quả. ReAct vượt Act trên cả ALFWorld và WebShop. Trên ALFWorld, thử nghiệm ReAct tốt nhất đạt tỉ lệ thành công trung bình 71%, cao hơn đáng kể so với Act tốt nhất (45%) và BUTLER tốt nhất (37%). Ngay cả thử nghiệm ReAct tệ nhất (48%) cũng vượt thử nghiệm tốt nhất của hai phương pháp kia. Lợi thế của ReAct so với Act nhất quán trên sáu thử nghiệm có kiểm soát, với mức tăng tương đối từ 33% đến 90%, trung bình 62%. Định tính cho thấy nếu không có suy nghĩ, Act không phân rã đúng mục tiêu thành các mục tiêu con nhỏ hơn, hoặc mất dấu trạng thái hiện tại của môi trường. Trên WebShop, prompting Act một ví dụ đã ngang với IL và IL+RL; khi bổ sung suy luận thừa, ReAct đạt hiệu năng tốt hơn rõ rệt, cải thiện tuyệt đối 10% so với tỉ lệ thành công tốt nhất trước đó. Qua kiểm tra ví dụ, ReAct có xu hướng nhận diện sản phẩm và tùy chọn liên quan đến chỉ dẫn tốt hơn bằng cách suy luận để nối khoảng cách giữa quan sát nhiều và hành động.

Giá trị của suy luận nội tại so với phản hồi bên ngoài. Theo hiểu biết của chúng tôi, ReAct là minh chứng đầu tiên về việc kết hợp suy luận và hành động bằng LLM trong một môi trường tương tác trong hệ closed-loop. Công trình gần nhất là Inner Monologue (IM) của Huang et al. (2022b), trong đó hành động từ một tác nhân embodied được thúc đẩy bởi một “độc thoại nội tâm”. Tuy vậy, “độc thoại nội tâm” của IM bị giới hạn ở quan sát trạng thái môi trường và những gì tác nhân cần hoàn tất để đạt mục tiêu. Ngược lại, vết suy luận của ReAct trong ra quyết định linh hoạt và thừa, cho phép nhiều kiểu suy luận được khởi phát cho các tác vụ khác nhau. Thử nghiệm ablation với mẫu suy nghĩ kiểu IM cho thấy ReAct vượt ReAct-IM đáng kể, đặc biệt vì ReAct-IM thường sai khi xác định mục tiêu con đã hoàn tất, mục tiêu con tiếp theo, hoặc vị trí có khả năng chứa vật thể do thiếu phân rã mục tiêu cấp cao và suy luận tri thức thông thường.

5 Công trình liên quan

Mô hình ngôn ngữ cho suy luận. Công trình nổi tiếng nhất dùng LLM cho suy luận có lẽ là Chain-of-Thought (CoT) (Wei et al., 2022), cho thấy khả năng LLM tự hình thành “quy trình suy nghĩ” để giải bài toán. Nhiều nghiên cứu tiếp nối đã xuất hiện, như least-to-most prompting, zero-shot-CoT, và suy luận với self-consistency. Các hướng khác mở rộng sang kiến trúc suy luận tinh vi hơn, chẳng hạn Selection-Inference chia quá trình suy luận thành “chọn” và “suy diễn”, STaR bootstrap bằng cách finetune trên các lý do đúng do chính mô hình sinh, hay faithful reasoning phân rã suy luận nhiều

bước thành các giai đoạn do LM chuyên biệt thực hiện. Khác với các phương pháp này, ReAct không chỉ thực hiện suy luận cô lập và cố định, mà tích hợp hành động của mô hình cùng các quan sát tương ứng thành một dòng đầu vào thống nhất, giúp mô hình suy luận chính xác hơn và xử lý cả những tác vụ vượt ra ngoài suy luận thuần túy, như ra quyết định tương tác.

Mô hình ngôn ngữ cho ra quyết định. Năng lực mạnh của LLM giúp chúng thực hiện tác vụ vượt ngoài sinh ngôn ngữ, và việc dùng LLM như mô hình chính sách cho ra quyết định, nhất là trong môi trường tương tác, ngày càng phổ biến. WebGPT dùng LM tương tác với trình duyệt web, điều hướng trang và suy ra câu trả lời cho các câu hỏi phức tạp; nhưng khác ReAct, WebGPT không mô hình hóa tường minh quá trình suy nghĩ, mà dựa vào phản hồi con người tốn kém cho học tăng cường. Trong hội thoại, các chatbot và hệ hội thoại hướng nhiệm vụ cũng huấn luyện LM quyết định gọi API, nhưng không xét tường minh quy trình suy luận và cũng dựa vào dữ liệu/feedback đắt đỏ. Trong robot và môi trường embodied, SayCan và Inner Monologue là gần nhất: SayCan prompt LLM dự đoán hành động robot khả thi rồi xếp hạng bằng mô hình affordance neo vào môi trường thị giác; Inner Monologue bổ sung phản hồi từ môi trường. ReAct kế thừa tinh thần closed-loop nhưng coi suy nghĩ nội tại là thành phần linh hoạt hơn để lập kế hoạch, cập nhật niềm tin và giải quyết tác vụ.

6 Kết luận

Chúng tôi đã đề xuất ReAct - một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để hiệp lực hóa suy luận và hành động trong LLM. Qua nhiều thí nghiệm trên hỏi đáp đa bước, kiểm chứng sự kiện và ra quyết định tương tác, ReAct cho hiệu năng vượt trội với vết quyết định có thể diễn giải. Dù phương pháp đơn giản, các tác vụ phức tạp với không gian hành động lớn vẫn cần nhiều demonstration để học tốt, điều này dễ vượt giới hạn độ dài đầu vào của in-context learning. Chúng tôi đã khảo sát hướng fine-tuning trên HotpotQA với kết quả ban đầu hứa hẹn, nhưng học từ nhiều chú giải chất lượng cao do con người viết vẫn là điều cần thiết để cải thiện hiệu năng. Mở rộng ReAct bằng huấn luyện đa tác vụ và kết hợp với các mô thức bổ sung như học tăng cường có thể tạo ra các tác nhân mạnh hơn, tiếp tục mở khóa tiềm năng của LLM cho nhiều ứng dụng.

Lời cảm ơn

Chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ và phản hồi của nhiều thành viên từ Google Brain team và Princeton NLP Group. Công trình này được hỗ trợ một phần bởi National Science Foundation theo Grant No. 2107048. Mọi ý kiến, phát hiện, kết luận hoặc khuyến nghị trong tài liệu này thuộc về tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của National Science Foundation.

Tuyên bố khả tái lập

Các thí nghiệm chính được thực hiện trên PaLM (Chowdhery et al., 2022), một mô hình chưa được mở truy cập công khai. Để tăng khả năng tái lập, bài báo đưa toàn bộ prompt sử dụng trong Phụ lục C, thí nghiệm bổ sung với GPT-3 (Brown et al., 2020) trong Phụ lục A.1, và mã prompting ReAct liên quan tại địa chỉ được nêu trong bản gốc.

Tuyên bố đạo đức

ReAct prompt LLM sinh các quỹ đạo giải quyết tác vụ dễ diễn giải, dễ chẩn đoán và dễ kiểm soát hơn các phương pháp trước. Tuy nhiên, việc nối một LLM với không gian hành động để tương tác với môi trường bên ngoài, như web hoặc môi trường vật lý, có thể phát sinh rủi ro: tìm thông tin không phù hợp hoặc riêng tư, hoặc thực hiện hành động gây hại. Thí nghiệm của bài báo giảm thiểu rủi ro bằng cách giới hạn tương tác ở các website cụ thể (Wikipedia hoặc WebShop) không chứa thông tin riêng tư, và không thiết kế hành động nguy hiểm trong không gian hành động. Các nhà nghiên cứu cần nhận thức các rủi ro này trước khi thiết kế thí nghiệm rộng hơn.

Tài liệu tham khảo

Các mục tài liệu tham khảo được giữ nguyên tên tác giả, tiêu đề, nguồn, DOI và URL như bản gốc để tránh sai lệch trích dẫn. Danh mục dưới đây là transcript nguyên văn từ bản gốc.

TAI LIEU THAM KHAU GIU NGUYEN THEO BAN GOC

REFERENCES

Josh Abramson, Arun Ahuja, Iain Barr, Arthur Brussee, Federico Carnevale, Mary Cassin, Rachita Chhaparia, Stephen Clark, Bogdan Damoc, Andrew Dudzik, Petko Georgiev, Aurelia Guy, Tim Harley, Felix Hill, Alden Hung, Zachary Kenton, Jessica Landon, Timothy Lillicrap, Kory Mathewson, So'na Mokrá, Alistair Muldal, Adam Santoro, Nikolay Savinov, Vikrant Varma, Greg Wayne, Duncan Williams, Nathaniel Wong, Chen Yan, and Rui Zhu. Imitating interactive intelligence, 2020. URL <https://arxiv.org/abs/2012.05672>.

Michael Ahn, Anthony Brohan, Noah Brown, Yevgen Chebotar, Omar Cortes, Byron David, Chelsea Finn, Chuyuan Fu, Keerthana Gopalakrishnan, Karol Hausman, Alex Herzog, Daniel Ho, Jasmine Hsu, Julian Ibarz, Brian Ichter, Alex Irpan, Eric Jang, Rosario Jauregui Ruano, Kyle Jeffrey, Sally Jesmonth, Nikhil J Joshi, Ryan Julian, Dmitry Kalashnikov, Yuheng Kuang, Kuang-Huei Lee, Sergey Levine, Yao Lu, Linda Luu, Carolina Parada, Peter Pastor, Jornell Quiambao, Kanishka Rao, Jarek Rettinghouse, Diego Reyes, Pierre Sermanet, Nicolas Sievers, Clayton Tan, Alexander Toshev, Vincent Vanhoucke, Fei Xia, Ted Xiao, Peng Xu, Sichun Xu, Mengyuan Yan, and Andy Zeng. Do as i can, not as i say: Grounding language in robotic affordances, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2204.01691>.

Ben Alderson-Day and Charles Fernyhough. Inner speech: development, cognitive functions, phenomenology, and neurobiology. *Psychological bulletin*, 141(5):931, 2015.

Alan Baddeley. Working memory. *Science*, 255(5044):556–559, 1992.

Tom Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared D Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, Pranav Shyam, Girish Sastry, Amanda Askell, et al. Language models are few-shot learners. *Advances in neural information processing systems*, 33:1877–1901, 2020.

10

--- PAGE 11 ---

Published as a conference paper at ICLR 2023

Aakanksha Chowdhery, Sharan Narang, Jacob Devlin, Maarten Bosma, Gaurav Mishra, Adam Roberts, Paul Barham, Hyung Won Chung, Charles Sutton, Sebastian Gehrmann, et al. Palm: Scaling language modeling with pathways. *arXiv preprint arXiv:2204.02311*, 2022.

Antonia Creswell and Murray Shanahan. Faithful reasoning using large language models, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2208.14271>.

Antonia Creswell, Murray Shanahan, and Irina Higgins. Selection-inference: Exploiting large language models for interpretable logical reasoning, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2205.09712>.

Angela Fan, Yacine Jernite, Ethan Perez, David Grangier, Jason Weston, and Michael Auli. ELI5: Long form question answering. In *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pp. 3558–3567, Florence, Italy, July 2019. Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/P19-1346. URL <https://aclanthology.org/P19-1346>.

Charles Fernyhough. Vygotsky, luria, and the social brain. *Self and social regulation: Social interaction and the development of social understanding and executive functions*, pp. 56–79, 2010.

Amelia Glaese, Nat McAleese, Maja Trebacz, John Aslanides, Vlad Firoiu, Timo Ewalds, Mari-beth Rauh, Laura Weidinger, Martin Chadwick, Phoebe Thacker, Lucy Campbell-Gillingham, Jonathan Uesato, Po-Sen Huang, Ramona Comanescu, Fan Yang, Abigail See, Sumanth Dathathri, Rory Greig, Charlie Chen, Doug Fritz, Jaume Sanchez Elias, Richard Green, So'na Mokrá, Nicholas Fernando, Boxi Wu, Rachel Foley, Susannah Young, Iason Gabriel, William Isaac, John Mellor, Demis Hassabis, Koray Kavukcuoglu, Lisa Anne Hendricks, and Geoffrey Irving.

Improving alignment of dialogue agents via targeted human judgements, 2022. URL <https://storage.googleapis.com/deepmind-media/DeepMind.com/Authors-Notes/sparrow/sparrow-final.pdf>.

Ehsan Hosseini-Asl, Bryan McCann, Chien-Sheng Wu, Semih Yavuz, and Richard Socher. A simple language model for task-oriented dialogue. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33:20179–20191, 2020.

Wenlong Huang, Pieter Abbeel, Deepak Pathak, and Igor Mordatch. Language models as zero-shot planners: Extracting actionable knowledge for embodied agents. *arXiv preprint arXiv:2201.07207*, 2022a.

Wenlong Huang, Fei Xia, Ted Xiao, Harris Chan, Jacky Liang, Pete Florence, Andy Zeng, Jonathan Tompson, Igor Mordatch, Yevgen Chebotar, et al. Inner monologue: Embodied reasoning through planning with language models. *arXiv preprint arXiv:2207.05608*, 2022b.

Siddharth Karamcheti, Megha Srivastava, Percy Liang, and Dorsa Sadigh. Lila: Language-informed latent actions. In *CoRL*, pp. 1379–1390, 2021. URL <https://proceedings.mlr.press/v164/karamcheti22a.html>.

Takeshi Kojima, Shixiang Shane Gu, Machel Reid, Yutaka Matsuo, and Yusuke Iwasawa. Large language models are zero-shot reasoners. *arXiv preprint arXiv:2205.11916*, 2022.

Angeliki Lazaridou, Elena Gribovskaya, Wojciech Stokowiec, and Nikolai Grigorev. Internet-augmented language models through few-shot prompting for open-domain question answering. *arXiv preprint arXiv:2203.05115*, 2022.

Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33: 9459–9474, 2020.

Shuang Li, Xavier Puig, Chris Paxton, Yilun Du, Clinton Wang, Linxi Fan, Tao Chen, De-An Huang, Ekin Akyürek, Anima Anandkumar, Jacob Andreas, Igor Mordatch, Antonio Torralba, and Yuke Zhu. Pre-trained language models for interactive decision-making, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2202.01771>.

--- PAGE 12 ---

Published as a conference paper at ICLR 2023

Aleksandr Romanovich Luria. *Is vygotsky and the problem of localization of functions*. *Neuropsychologia*, 3(4):387–392, 1965.

Aman Madaan and Amir Yazdanbakhsh. Text and patterns: For effective chain of thought, it takes two to tango, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2209.07686>.

Vincent Micheli and François Fleuret. Language models are few-shot butlers. *arXiv preprint arXiv:2104.07972*, 2021.

Reiichiro Nakano, Jacob Hilton, Suchir Balaji, Jeff Wu, Long Ouyang, Christina Kim, Christopher Hesse, Shantanu Jain, Vineet Kosaraju, William Saunders, Xu Jiang, Karl Cobbe, Tyna Eloundou, Gretchen Krueger, Kevin Button, Matthew Knight, Benjamin Chess, and John Schulman. Webgpt: Browser-assisted question-answering with human feedback, 2021. URL <https://arxiv.org/abs/2112.09332>.

Maxwell Nye, Anders Johan Andreassen, Guy Gur-Ari, Henryk Michalewski, Jacob Austin, David Bieber, David Dohan, Aitor Lewkowycz, Maarten Bosma, David Luan, Charles Sutton, and Augustus Odena. Show your work: Scratchpads for intermediate computation with language models, 2021. URL <https://arxiv.org/abs/2112.00114>.

Scott Reed, Konrad Zolna, Emilio Parisotto, Sergio Gomez Colmenarejo, Alexander Novikov, Gabriel Barth-Maron, Mai Gimenez, Yuri Sulsky, Jackie Kay, Jost Tobias Springenberg, Tom Eccles, Jake Bruce, Ali Razavi, Ashley Edwards, Nicolas Heess, Yutian Chen, Raia Hadsell, Oriol Vinyals, Mahyar Bordbar, and Nando de Freitas. A generalist agent, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2205.06175>.

Mohit Shridhar, Jesse Thomason, Daniel Gordon, Yonatan Bisk, Winson Han, Roozbeh Mottaghi, Luke Zettlemoyer, and Dieter Fox. Alfred: A benchmark for interpreting grounded instructions for everyday tasks. In *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*, pp. 10740–10749, 2020a.

Mohit Shridhar, Xingdi Yuan, Marc-Alexandre Côté, Yonatan Bisk, Adam Trischler, and Matthew Hausknecht. Alfworld: Aligning text and embodied environments for interactive learning. *arXiv preprint arXiv:2010.03768*, 2020b.

Kurt Shuster, Mojtaba Komeili, Leonard Adolphs, Stephen Roller, Arthur Szlam, and Jason Weston. Language models that seek for knowledge: Modular search & generation for dialogue and prompt completion. *arXiv preprint arXiv:2203.13224*, 2022a.

Kurt Shuster, Jing Xu, Mojtaba Komeili, Da Ju, Eric Michael Smith, Stephen Roller, Megan Ung, Moya Chen, Kushal Arora, Joshua Lane, Morteza Behrooz, William Ngan, Spencer Poff, Naman Goyal, Arthur Szlam, Y-Lan Boureau, Melanie Kambadur, and Jason Weston. Blenderbot 3: a deployed conversational agent that continually learns to responsibly engage, 2022b. URL <https://arxiv.org/abs/2208.03188>.

James Thorne, Andreas Vlachos, Christos Christodoulopoulos, and Arpit Mittal. Fever: a large-scale dataset for fact extraction and verification. *arXiv preprint arXiv:1803.05355*, 2018.

Lev S Vygotsky. Thinking and speech. The collected works of LS Vygotsky, 1:39–285, 1987.

Xuezhi Wang, Jason Wei, Dale Schuurmans, Quoc Le, Ed Chi, Sharan Narang, Aakanksha Chowdhery, and Denny Zhou. Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models, 2022a. URL <https://arxiv.org/abs/2203.11171>.

Xuezhi Wang, Jason Wei, Dale Schuurmans, Quoc Le, Ed Chi, and Denny Zhou. Rationale-augmented ensembles in language models. *arXiv preprint arXiv:2207.00747*, 2022b.

Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Ed Chi, Quoc Le, and Denny Zhou. Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models. *arXiv preprint arXiv:2201.11903*, 2022.

Zhilin Yang, Peng Qi, Saizheng Zhang, Yoshua Bengio, William W Cohen, Ruslan Salakhutdinov, and Christopher D Manning. Hotpotqa: A dataset for diverse, explainable multi-hop question answering. *arXiv preprint arXiv:1809.09600*, 2018.

12

--- PAGE 13 ---

Published as a conference paper at ICLR 2023

Shunyu Yao, Rohan Rao, Matthew Hausknecht, and Karthik Narasimhan. Keep CALM and explore: Language models for action generation in text-based games. In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pp. 8736–8754, Online, November 2020. Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.704. URL <https://aclanthology.org/2020.emnlp-main.704>.

Shunyu Yao, Howard Chen, John Yang, and Karthik Narasimhan. Webshop: Towards scalable real-world web interaction with grounded language agents. *arXiv preprint arXiv:2207.01206*, 2022.

Eric Zelikman, Yuhuai Wu, Jesse Mu, and Noah D. Goodman. Star: Bootstrapping reasoning with reasoning, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2203.14465>.

Denny Zhou, Nathanael Schärli, Le Hou, Jason Wei, Nathan Scales, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Olivier Bousquet, Quoc Le, and Ed Chi. Least-to-most prompting enables complex reasoning in large language models, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2205.10625>.

Yunchang Zhu, Liang Pang, Yanyan Lan, Huawei Shen, and Xueqi Cheng. Adaptive information seeking for open-domain question answering. *arXiv preprint arXiv:2109.06747*, 2021.

13

A Kết quả bổ sung

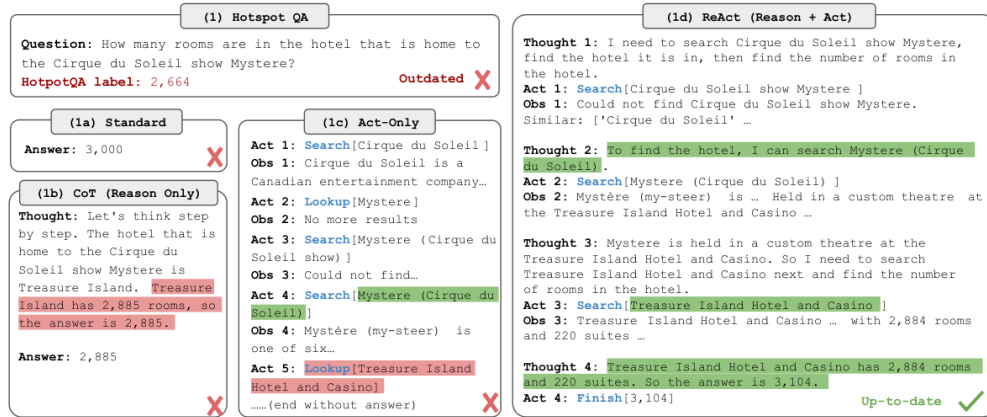
A.1 Thí nghiệm GPT-3

	PaLM-540B	GPT-3
HotpotQA (exact match)	29.4	30.8
ALFWorld (success rate %)	70.9	78.4

Bảng 4: Kết quả prompting ReAct dùng PaLM-540B so với GPT-3 (text-davinci-002, greedy decoding).

Chúng tôi chạy thêm thí nghiệm GPT-3 để xác nhận hiệu năng prompting ReAct có tính tổng quát trên các LLM khác nhau. GPT-3 nhất quán vượt PaLM-540B trên HotpotQA và ALFWorld, có thể vì nó được finetune theo hướng làm theo chỉ dẫn của con người. Điều này cho thấy prompting ReAct hiệu quả trên nhiều mô hình ngôn ngữ lớn và nhiều tác vụ khác nhau.

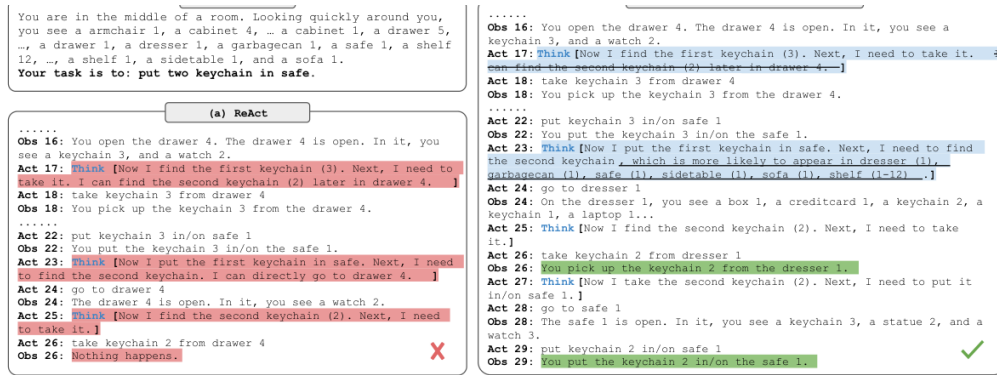
A.2 ReAct thu được tri thức cập nhật trên HotpotQA



Hình 4: Một ví dụ HotpotQA khác trong đó nhãn gốc đã lỗi thời. Nhờ tương tác web thực tế kết hợp suy luận, chỉ ReAct thu được câu trả lời cập nhật.

Khi kiểm tra quỹ đạo, tác giả nhận thấy đôi khi ReAct không khớp nhãn bộ dữ liệu vì chính nhãn đã lỗi thời. Trong ví dụ Hình 4, câu hỏi hỏi số phòng của một khách sạn, con số này đã thay đổi kể từ thời điểm xây dựng HotpotQA. Standard và CoT đưa ra đáp án sai do ảo giác; Act thất bại dù có tương tác web thực tế vì thiếu suy luận hướng dẫn cách tương tác với Internet; chỉ ReAct truy xuất được thông tin cập nhật và đưa ra đáp án hợp lý.

A.3 Sửa hành vi với con người trong vòng lặp trên ALFWorld



Hình 5: Ví dụ sửa hành vi với con người trong vòng lặp bằng ReAct trên AlfWorld. (a) Quỹ đạo ReAct thất bại do một suy nghĩ bị ảo giác. (b) Chỉ cần con người chỉnh hai suy nghĩ, quỹ đạo ReAct sinh vết suy luận và hành động mong muốn và thành công.

Tác giả cũng khảo sát tương tác human-in-the-loop với ReAct, cho phép con người kiểm tra và chỉnh sửa vết suy luận. Bằng cách xóa một câu ảo giác trong Act 17 và thêm gợi ý ở Act 23, ReAct có thể thay đổi hành vi đáng kể để phù hợp với chỉnh sửa suy nghĩ của con người và hoàn thành tác vụ. Từ góc nhìn người dùng, việc giải tác vụ dễ hơn nhiều: thay vì gõ hàng chục hành động, chỉ cần chỉnh vài suy nghĩ. Điều này mở ra các hình thức cộng tác người - máy mới.

B Chi tiết thí nghiệm

B.1 Chi tiết finetuning HotpotQA

Với mọi thiết lập finetuning, tác giả dùng batch size 64. Trên PaLM-8B, ReAct và Act được finetune 4.000 bước, còn Standard và CoT 2.000 bước. Trên PaLM-62B, ReAct và Act được finetune 4.000 bước, còn Standard và CoT 1.000 bước. ReAct và Act nói chung hưởng lợi từ nhiều bước huấn luyện và nhiều dữ liệu hơn, trong khi Standard và CoT giảm chất lượng sớm sau finetuning.

B.2 Chi tiết kiểu ALFWorld IM

Với ablation kiểu IM, cùng các quỹ đạo chuyên gia dùng trong ReAct được chú giải lại bằng suy nghĩ phản hồi bên ngoài dày đặc. Các suy nghĩ này giới hạn ReAct-IM ở việc suy nghĩ về phân rã mục tiêu hiện tại và mục tiêu con cần hoàn tất. ReAct-IM thiếu các suy nghĩ xác định khi nào mục tiêu con hoàn tất, mục tiêu con tiếp theo là gì, và cách gọi LLM dùng tri thức tiền huấn luyện nội tại để xác định vật thể có thể ở đâu trong môi trường.

C Prompt và quỹ đạo thực nghiệm giữ nguyên

Ghi chú tái tạo: Các phần Phụ lục C-E trong bản gốc chủ yếu là prompt, action/observation trace, câu hỏi benchmark và ví dụ đầu ra mô hình. Trong bản PDF này, các khối đó được giữ nguyên văn như dữ liệu thực nghiệm để tránh thay đổi nội dung prompt và đáp án. Các tiêu đề dẫn nhập đã được Việt hóa ở phần chính; khối dưới đây là transcript nguyên văn trích từ PDF gốc.

C
PROMPTS
C.1
HOTPOTQA
Hotpot QA Prompts
Original
Question
What is the elevation range for the area that the eastern sector of the Colorado orogeny extends into?
Answer
1,800 to 7,000 ft
Question
Musician and satirist Allie Goertz wrote a song about the "The Simpsons" character Milhouse, who Matt Groening named after who?
Answer
Richard Nixon
Question
Which documentary is about Finnish rock groups, Adam Clayton Powell or The Saimaa Gesture?
Answer
The Saimaa Gesture
Question
What profession does Nicholas Ray and Elia Kazan have in common?
Answer
director, screenwriter, actor
Question
Which magazine was started first Arthur's Magazine or First for Women?
Answer
Arthur's Magazine
Question
Were Pavel Urysohn and Leonid Levin known for the same type of work?
Answer
Yes
Act
Question
What is the elevation range for the area that the eastern sector of the Colorado orogeny extends into?
Action 1
Search[Colorado orogeny]
Observation 1
The Colorado orogeny was an episode of mountain building (an orogeny) in Colorado and surrounding areas.
Action 2
Lookup[eastern sector]
Observation 2
(Result 1 / 1) The eastern sector extends into the High Plains and is called the Central Plains orogeny.
Action 3
Search[High Plains]
Observation 3
High Plains refers to one of two distinct land regions:
Action 4
Search[High Plains (United States)]
Observation 4
The High Plains are a subregion of the Great Plains.
From east to west, the
High Plains rise in elevation from around 1,800 to 7,000 ft (550 to 2,130 m).[3]
Action 5
Finish[1,800 to 7,000 ft]
Question
Musician and satirist Allie Goertz wrote a song about the "The Simpsons" character Milhouse, who Matt Groening named after who?
Action 1
Search[Milhouse]
Observation 1
Milhouse Mussolini Van Houten is a recurring character in the Fox animated television series The Simpsons voiced by Pamela Hayden and created by Matt Groening.
Action 2
Lookup[named after]
Observation 2
(Result 1 / 1) Milhouse was named after U.S. president Richard Nixon, whose middle name was Milhous.
Action 3
Finish[Richard Nixon]
Question
Which documentary is about Finnish rock groups, Adam Clayton Powell or The Saimaa Gesture?
Action 1
Search[Adam Clayton Powell]
Observation 1
Could not find [Adam Clayton Powell].
Similar:
['Adam Clayton Powell III', 'Seventh Avenue (Manhattan)', 'Adam Clayton Powell Jr. State Office Building', 'Isabel Washington Powell', 'Adam Powell', 'Adam Clayton Powell

(film)', 'Giancarlo Esposito'].
Action 2
Search[Adam Clayton Powell (film)]
Observation 2
Adam Clayton Powell is a 1989 American documentary film directed by Richard Kilberg.
The film is about the rise and fall of influential African-American politician Adam Clayton Powell Jr.[3][4] It was later aired as part of the PBS series The American Experience.
Action 3
Finish[The Saimaa Gesture]
Question
What profession does Nicholas Ray and Elia Kazan have in common?
Action 1
Search[Nicholas Ray]
Observation 1
Nicholas Ray (born Raymond Nicholas Kienzle Jr., August 7, 1911 - June 16, 1979) was an American film director, screenwriter, and actor best known for the 1955 film Rebel Without a Cause.
Action 2
Search[Elia Kazan]
Observation 2
Elia Kazan was an American film and theatre director, producer, screenwriter and actor.
Continued on next page
16

--- PAGE 17 ---
Published as a conference paper at ICLR 2023
Hotpot QA Prompts – Continued from previous page
Action 3
Finish[director, screenwriter, actor]
Question
Which magazine was started first Arthur's Magazine or First for Women?
Action 1
Search[Arthur's Magazine]
Observation 1
Arthur's Magazine (1844-1846) was an American literary periodical published in Philadelphia in the 19th century.
Action 2
Search[First for Women]
Observation 2
First for Women is a woman's magazine published by Bauer Media Group in the USA.[1] The magazine was started in 1989.
Action 3
Finish[Arthur's Magazine]
Question
Were Pavel Urysohn and Leonid Levin known for the same type of work?
Action 1
Search[Pavel Urysohn]
Observation 1
Pavel Samuilovich Urysohn (February 3, 1898 - August 17, 1924) was a Soviet mathematician who is best known for his contributions in dimension theory.
Action 2
Search[Leonid Levin]
Observation 2
Leonid Anatolievich Levin is a Soviet-American mathematician and computer scientist.
Action 3
Finish[yes]
CoT
Question
What is the elevation range for the area that the eastern sector of the Colorado orogeny extends into?
Thought
Let's think step by step.
The eastern sector of Colorado orogeny extends into the High Plains.
High Plains rise in elevation from around 1,800 to 7,000 ft, so the answer is 1,800 to 7,000 ft.
Answer
1,800 to 7,000 ft
Question
Musician and satirist Allie Goertz wrote a song about the "The Simpsons" character Milhouse, who Matt Groening named after who?
Thought
Let's think step by step.
Milhouse was named after U.S. president Richard Nixon, so the answer is Richard Nixon.
Answer
Richard Nixon
Question
Which documentary is about Finnish rock groups, Adam Clayton Powell or The Saimaa Gesture?
Thought
Let's think step by step.
Adam Clayton Powell (film) is a documentary about an African-American politician, not Finnish rock groups.

So the documentary
about Finnish rock groups must instead be The Saimaa Gesture.
Answer
The Saimaa Gesture
Question
What profession does Nicholas Ray and Elia Kazan have in common?
Thought
Let's think step by step.
Professions of Nicholas Ray are director,
screenwriter, and actor.
Professions of Elia Kazan are director, producer,
screenwriter, and actor.
So profession Nicholas Ray and Elia Kazan have in
common is director, screenwriter, and actor.
Answer
director, screenwriter, actor
Question
Which magazine was started first Arthur's Magazine or First for Women?
Thought
Let's think step by step.
Arthur's Magazine was started in 1844.
First
for Women was started in 1989.
1844 (Arthur's Magazine) < 1989 (First for
Women), so Arthur's Magazine was started first.
Answer
Arthur's Magazine
Question
Were Pavel Urysohn and Leonid Levin known for the same type of work?
Thought
Let's think step by step.
Pavel Urysohn is a mathematician.
Leonid Levin
is a mathematician and computer scientist.
So Pavel Urysohn and Leonid
Levin have the same type of work.
Answer
Yes
ReAct
Question
What is the elevation range for the area that the eastern sector of the
Colorado orogeny extends into?
Thought 1
I need to search Colorado orogeny, find the area that the eastern sector
of the Colorado orogeny extends into, then find the elevation range of the
area.
Action 1
Search[Colorado orogeny]
Observation 1
The Colorado orogeny was an episode of mountain building (an orogeny) in
Colorado and surrounding areas.
Thought 2
It does not mention the eastern sector.
So I need to look up eastern
sector.
Action 2
Lookup[eastern sector]
Observation 2
(Result 1 / 1) The eastern sector extends into the High Plains and is called
the Central Plains orogeny.
Thought 3
The eastern sector of Colorado orogeny extends into the High Plains.
So I
need to search High Plains and find its elevation range.
Action 3
Search[High Plains]
Observation 3
High Plains refers to one of two distinct land regions
Thought 4
I need to instead search High Plains (United States).
Action 4
Search[High Plains (United States)]
Continued on next page
17

--- PAGE 18 ---
Published as a conference paper at ICLR 2023
Hotpot QA Prompts – Continued from previous page
Observation 4
The High Plains are a subregion of the Great Plains.
From east to west, the
High Plains rise in elevation from around 1,800 to 7,000 ft (550 to 2,130
m).[3]
Thought 5
High Plains rise in elevation from around 1,800 to 7,000 ft, so the answer
is 1,800 to 7,000 ft.
Action 5
Finish[1,800 to 7,000 ft]

Question

Musician and satirist Allie Goertz wrote a song about the "The Simpsons" character Milhouse, who Matt Groening named after who?

Thought 1

The question simplifies to "The Simpsons" character Milhouse is named after who.

I only need to search Milhouse and find who it is named after.

Action 1

Search[Milhouse]

Observation 1

Milhouse Mussolini Van Houten is a recurring character in the Fox animated television series The Simpsons voiced by Pamela Hayden and created by Matt Groening.

Thought 2

The paragraph does not tell who Milhouse is named after, maybe I can look up "named after".

Action 2

Lookup[named after]

Observation 2

(Result 1 / 1) Milhouse was named after U.S. president Richard Nixon, whose middle name was Milhous.

Thought 3

Milhouse was named after U.S. president Richard Nixon, so the answer is Richard Nixon.

Action 3

Finish[Richard Nixon]

Question

Which documentary is about Finnish rock groups, Adam Clayton Powell or The Saimaa Gesture?

Thought 1

I need to search Adam Clayton Powell and The Saimaa Gesture, and find which documentary is about Finnish rock groups.

Action 1

Search[Adam Clayton Powell]

Observation 1

Could not find [Adam Clayton Powell].

Similar:

['Adam Clayton Powell

III', 'Seventh Avenue (Manhattan)', 'Adam Clayton Powell Jr.

State Office

Building', 'Isabel Washington Powell', 'Adam Powell', 'Adam Clayton Powell (film)', 'Giancarlo Esposito'].

Thought 2

To find the documentary, I can search Adam Clayton Powell (film).

Action 2

Search[Adam Clayton Powell (film)]

Observation 2

Adam Clayton Powell is a 1989 American documentary film directed by Richard Kilberg.

The film is about the rise and fall of influential

African-American politician Adam Clayton Powell Jr.[3][4] It was later aired as part of the PBS series The American Experience.

Thought 3

Adam Clayton Powell (film) is a documentary about an African-American politician, not Finnish rock groups.

So the documentary about Finnish rock groups must instead be The Saimaa Gesture.

Action 3

Finish[The Saimaa Gesture]

Question

What profession does Nicholas Ray and Elia Kazan have in common?

Thought 1

I need to search Nicholas Ray and Elia Kazan, find their professions, then find the profession they have in common.

Action 1

Search[Nicholas Ray]

Observation 1

Nicholas Ray (born Raymond Nicholas Kienzle Jr., August 7, 1911 - June 16, 1979) was an American film director, screenwriter, and actor best known for the 1955 film Rebel Without a Cause.

Thought 2

Professions of Nicholas Ray are director, screenwriter, and actor.

I need

to search Elia Kazan next and find his professions.

Action 2

Search[Elia Kazan]

Observation 2

Elia Kazan was an American film and theatre director, producer, screenwriter and actor.

Thought 3

Professions of Elia Kazan are director, producer, screenwriter, and actor.

So profession Nicholas Ray and Elia Kazan have in common is director, screenwriter, and actor.

Action 3

Finish[director, screenwriter, actor]

Question

Which magazine was started first Arthur's Magazine or First for Women?

Thought 1

I need to search Arthur's Magazine and First for Women, and find which was started first.
Action 1
Search[Arthur's Magazine]
Observation 1
Arthur's Magazine (1844-1846) was an American literary periodical published in Philadelphia in the 19th century.
Thought 2
Arthur's Magazine was started in 1844.
I need to search First for Women next.
Action 2
Search[First for Women]
Observation 2
First for Women is a woman's magazine published by Bauer Media Group in the USA.[1] The magazine was started in 1989.
Thought 3
First for Women was started in 1989.
1844 (Arthur's Magazine) < 1989 (First for Women), so Arthur's Magazine was started first.
Action 3
Finish[Arthur's Magazine]
Question
Were Pavel Urysohn and Leonid Levin known for the same type of work?
Thought 1
I need to search Pavel Urysohn and Leonid Levin, find their types of work, then find if they are the same.
Action 1
Search[Pavel Urysohn]
Continued on next page
18

--- PAGE 19 ---
Published as a conference paper at ICLR 2023
Hotpot QA Prompts – Continued from previous page
Observation 1
Pavel Samuilovich Urysohn (February 3, 1898 - August 17, 1924) was a Soviet mathematician who is best known for his contributions in dimension theory.
Thought 2
Pavel Urysohn is a mathematician.
I need to search Leonid Levin next and find its type of work.
Action 2
Search[Leonid Levin]
Observation 2
Leonid Anatolievich Levin is a Soviet-American mathematician and computer scientist.
Thought 3
Leonid Levin is a mathematician and computer scientist.
So Pavel Urysohn and Leonid Levin have the same type of work.
Action 3
Finish[yes]
19

--- PAGE 20 ---
Published as a conference paper at ICLR 2023
C.2
FEVER
FEVER Prompts
Original
Determine if there is Observation that SUPPORTS or REFUTES a Claim, or if there is NOT ENOUGH INFORMATION.
Claim
Nikolaj Coster-Waldau worked with the Fox Broadcasting Company.
Answer
SUPPORTS
Claim
Stranger Things is set in Bloomington, Indiana.
Answer
REFUTES
Claim
Beautiful reached number two on the Billboard Hot 100 in 2003.
Answer
NOT ENOUGH INFO
Act
Determine if there is Observation that SUPPORTS or REFUTES a Claim, or if there is NOT ENOUGH INFORMATION.
Claim
Nikolaj Coster-Waldau worked with the Fox Broadcasting Company.
Action2
Search[Nikolaj Coster-Waldau]
Observation 1
Nikolaj William Coster-Waldau (born 27 July 1970) is a Danish actor and producer.
He graduated from the Danish National School of Performing Arts in Copenhagen in 1993,[1] and had his breakthrough role in Denmark with the film Nightwatch (1994).

He played Jaime Lannister in the HBO fantasy drama series Game of Thrones, for which he received two Primetime Emmy Award nominations for Outstanding Supporting Actor in a Drama Series.. Coster-Waldau has appeared in numerous films in his native Denmark and Scandinavia, including Headhunters (2011) and A Thousand Times Good Night (2013).

In the U.S, his debut film role was in the war film Black Hawk Down (2001), playing Medal of Honor recipient Gary Gordon.[2] He then played a detective in the short-lived Fox television series New Amsterdam (2008), and appeared in the 2009 Fox television film Virtuality, originally intended as a pilot.

Action 2
Finish[SUPPORTS]
Claim
Stranger Things is set in Bloomington, Indiana.

Action 1
Search[Stranger Things]
Observation 1
Stranger Things is an American science fiction horror drama television series created by the Duffer Brothers.
Set in the 1980s, primarily in the fictional town of Hawkins, Indiana, the series centers on a number of mysteries and supernatural events occurring around the town and their impact on an ensemble of child and adult characters.

Action 2
Finish[REFUTES]
Claim
Beautiful reached number two on the Billboard Hot 100 in 2003.

Action 1
Search[Beautiful]
Observation 1
Could not find [Beautiful].
Similar:
['Beautiful', 'Beautiful, Beautiful', 'A Beautiful Mind (film)', 'Beautiful (Christina Aguilera song)', 'Life Is Beautiful'].

Action 2
Search[Beautiful (Christina Aguilera song)]
Observation 2
"Beautiful" is a song recorded by American singer Christina Aguilera for her fourth studio album, Stripped (2002).

Action 3
Lookup[Billboard Hot 100]
Observation 3
(Result 1 / 3) The song peaked at number two on the Billboard Hot 100 in the United States, where it was certified Gold for 500,000 units shipped.

Action 4
Finish[NOT ENOUGH INFO]
CoT
Determine if there is Observation that SUPPORTS or REFUTES a Claim, or if there is NOT ENOUGH INFORMATION.

Claim
Nikolaj Coster-Waldau worked with the Fox Broadcasting Company.

Thought
Nikolaj William Coster-Waldau appeared in the 2009 Fox television film Virtuality, so he has worked with the Fox Broadcasting Company.

Answer
SUPPORTS

Claim
Stranger Things is set in Bloomington, Indiana.

Thought
Stranger Things is in the fictional town of Hawkins, Indiana, not in Bloomington, Indiana.

Answer
REFUTES

Continued on next page
20

--- PAGE 21 ---
Published as a conference paper at ICLR 2023
Fever Prompts – Continued from previous page

Claim
Beautiful reached number two on the Billboard Hot 100 in 2003.

Thought
The song peaked at number two on the Billboard Hot 100 in the United States, but not sure if it was in 2003.

Answer
NOT ENOUGH INFO

ReAct
Determine if there is Observation that SUPPORTS or REFUTES a Claim, or if there is NOT ENOUGH INFORMATION.

Claim
Nikolaj Coster-Waldau worked with the Fox Broadcasting Company.

Thought 1
I need to search Nikolaj Coster-Waldau and find if he has worked with the Fox Broadcasting Company.

Action 1
Search[Nikolaj Coster-Waldau]

Observation 1

Nikolaj William Coster-Waldau (born 27 July 1970) is a Danish actor and producer.

He graduated from the Danish National School of Performing Arts in Copenhagen in 1993,[1] and had his breakthrough role in Denmark with the film Nightwatch (1994).

He played Jaime Lannister in the HBO fantasy drama series Game of Thrones, for which he received two Primetime Emmy Award nominations for Outstanding Supporting Actor in a Drama Series.. Coster-Waldau has appeared in numerous films in his native Denmark and Scandinavia, including Headhunters (2011) and A Thousand Times Good Night (2013).

In the U.S, his debut film role was in the war film Black Hawk Down (2001), playing Medal of Honor recipient Gary Gordon.[2] He then played a detective in the short-lived Fox television series New Amsterdam (2008), and appeared in the 2009 Fox television film Virtuality, originally intended as a pilot.

Thought 2

Because he "appeared in the 2009 Fox television film Virtuality", he should have worked with the Fox Broadcasting Company.

Action 2

Finish[SUPPORTS]

Claim

Stranger Things is set in Bloomington, Indiana.

Thought 1

I should search for Stranger Things, and see if it is set in Bloomington, Indiana.

Action 1

Search[Stranger Things]

Observation 1

Stranger Things is an American science fiction horror drama television series created by the Duffer Brothers.

Set in the 1980s, primarily in

the fictional town of Hawkins, Indiana, the series centers on a number of mysteries and supernatural events occurring around the town and their impact on an ensemble of child and adult characters.

Thought 2

The observation says that it is set in a "fictional town of Hawkins, Indiana", so it is not set in Bloomington.

Action 2

Finish[REFUTES]

Claim

Beautiful reached number two on the Billboard Hot 100 in 2003.

Thought 1

I need to search the song Beautiful and find if it reached number two on the Billboard Hot 100 in 2003.

Action 1

Search[Beautiful]

Observation 1

Could not find [Beautiful].

Similar:

['Beautiful', 'Beautiful, Beautiful', 'A Beautiful Mind (film)', 'Beautiful (Christina Aguilera song)', 'Life Is Beautiful'].

Thought 2

From suggestions, I should search "Beautiful (Christina Aguilera song)" to find the song.

Action 2

Search[Beautiful (Christina Aguilera song)]

Observation 2

"Beautiful" is a song recorded by American singer Christina Aguilera for her fourth studio album, Stripped (2002).

Thought 3

It does not mention Billboard, so I need to look up "Billboard Hot 100" to find if it reached number two on it in 2003.

Action 3

Lookup[Billboard Hot 100]

Observation 3

(Result 1 / 3) The song peaked at number two on the Billboard Hot 100 in the United States, where it was certified Gold for 500,000 units shipped.

Thought 4

It only says the song peaked at number two on the Billboard Hot 100, but not if it was in 2003.

I am not sure if this claim is true or not.

Action 4

Finish[NOT ENOUGH INFO]

21

--- PAGE 22 ---

Published as a conference paper at ICLR 2023

C.3

WEBSHOP

Table 6: Prompts used for the Webshop experiments in Section 4. We use the prompt on the left for Act, and use the prompt on the right (add reasoning) for ReAct.

Instruction: i would like a 3 ounce bottle of bright citrus deodorant for sensitive skin, and price lower than 50.00 dollars

Act

ReAct

Action: search

3 ounce bright citrus deodorant sensitive skin

Observation:

Back to Search

Page 1 (Total results: 50)

Next

B078GWRCLJ

Bright Citrus Deodorant by Earth Mama | Natural and Safe for Sensitive Skin, Pregnancy and Breastfeeding, Contains Organic Calendula 3-Ounce
\$10.99

B078GTKVXY

Ginger Fresh Deodorant by Earth Mama | Natural and Safe for Sensitive Skin, Pregnancy and Breastfeeding, Contains Organic Calendula 3-Ounce
\$10.99

B08KBVJ4XN

Barrel and Oak - Aluminum-Free Deodorant, Deodorant for Men , Essential Oil-Based Scent, 24-Hour Odor Protection, Cedar & Patchouli Blend, Gentle on Sensitive Skin (Mountain Sage, 2.7 oz, 2-Pack)
\$15.95
Action: click

B078GWRCLJ

Observation:

Back to Search

Prev

scent [assorted scents][bright citrus][calming lavender][ginger [fresh] simply non-scents]
size [travel set (4-pack)][3 ounce (pack of 1)][3-ounce (2 -pack)]
Bright Citrus Deodorant by Earth Mama | Natural and Safe for Sensitive Skin, Pregnancy and Breastfeeding, Contains Organic Calendula 3-Ounce
Price: \$10.99
Rating: N.A.
[Description]
[Features]
[Reviews]
[Buy Now]
Action: click[bright citrus]
Observation: You have clicked bright citrus.
Action: click[3 ounce (pack of 1)]
Observation: You have clicked 3 ounce (pack of 1).
Action: click[Buy Now]
Action: search

3 ounce bright citrus deodorant sensitive skin

Observation:

Back to Search

Page 1 (Total results: 50)

Next

B078GWRCLJ

Bright Citrus Deodorant by Earth Mama | Natural and Safe for Sensitive Skin, Pregnancy and Breastfeeding, Contains Organic Calendula 3-Ounce
\$10.99

B078GTKVXY

Ginger Fresh Deodorant by Earth Mama | Natural and Safe for Sensitive Skin, Pregnancy and Breastfeeding, Contains Organic Calendula 3-Ounce
\$10.99

B08KBVJ4XN

Barrel and Oak - Aluminum-Free Deodorant, Deodorant for Men
, Essential Oil-Based Scent, 24-Hour Odor Protection, Cedar
& Patchouli Blend, Gentle on Sensitive Skin (Mountain Sage,
2.7 oz, 2-Pack)
\$15.95
Action: think[B078GWRC1J and B078GTKVXY are bright citrus
deodorant less than 50 dollars. I can check B078GWRC1J first.
Observation: OK.
Action: click

B078GWRC1J

Observation:

Back to Search

Prev

scent [assorted scents][bright citrus][calming lavender][ginger
[fresh] simply non-scents]
size [travel set (4-pack)][3 ounce (pack of 1)][3-ounce (2
-pack)]
Bright Citrus Deodorant by Earth Mama | Natural and Safe for
Sensitive Skin, Pregnancy and Breastfeeding, Contains Organic
Calendula 3-Ounce
Price: \$10.99
Rating: N.A.
[Description]
[Features]
[Reviews]
[Buy Now]
Action: think[For 3 ounce bottle of bright citrus deodorant
for sensitive skin, the item has options 'bright citrus'
and '3 ounce (pack of 1)' and seems good to buy.]
Observation: OK.
Action: click[bright citrus]
Observation: You have clicked bright citrus.
Action: click[3 ounce (pack of 1)]
Observation: You have clicked 3 ounce (pack of 1).
Action: click[Buy Now]
22

--- PAGE 23 ---

Published as a conference paper at ICLR 2023

C.4

ALFWORLD

Table 7: An Act prompt on the ALFWorld clean task. No thoughts are provided.

You are in the middle of a room.

Looking quickly around you, you see a cabinet

13, a cabinet 12, a cabinet 11, a cabinet 10, a cabinet 9, a cabinet 8, a cabinet
7, a cabinet 6, a cabinet 5, a cabinet 4, a cabinet 3, a cabinet 2, a cabinet
1, a coffeemachine 1, a countertop 1, a diningtable 1, a drawer 1, a fridge 1, a
garbagecan 1, a microwave 1, a shelf 3, a shelf 2, a shelf 1, a sinkbasin 1, a
stoveburner 4, a stoveburner 3, a stoveburner 2, a stoveburner 1, and a toaster 1.

Your task is to:

put a clean lettuce in diningtable.

> go to fridge 1

The fridge 1 is closed.

> open fridge 1

You open the fridge 1.

The fridge 1 is open.

In it, you see a cup 3, a egg 2, a

potato 3, and a potato 2.

> go to diningtable 1

On the diningtable 1, you see a apple 1, a bread 1, a butterknife 2, a cup 2, a
fork 2, a knife 2, a knife 1, a ladle 1, a lettuce 1, a mug 2, a mug 1, a pan 2, a
peppershaker 1, a spatula 3, a tomato 2, and a tomato 1.

> take lettuce 1 from diningtable 1

You pick up the lettuce 1 from the diningtable 1.

> go to sinkbasin 1

On the sinkbasin 1, you see a apple 2, a ladle 2, a spoon 1, and a tomato 3.

> clean lettuce 1 with sinkbasin 1

You clean the lettuce 1 using the sinkbasin 1.

> think:

Now I clean a lettuce (1).

Next, I need to put it in/on diningtable 1.

OK.

> go to diningtable 1

On the diningtable 1, you see a apple 1, a bread 1, a butterknife 2, a cup 2, a fork
2, a knife 2, a knife 1, a ladle 1, a mug 2, a mug 1, a pan 2, a peppershaker 1, a
spatula 3, a tomato 2, and a tomato 1.

> put lettuce 1 in/on diningtable 1

You put the lettuce 1 in/on the diningtable 1.

23

--- PAGE 24 ---

Published as a conference paper at ICLR 2023

Table 8: An ReAct prompt on the ALFWorld clean task.

You are in the middle of a room.

Looking quickly around you, you see a cabinet

13, a cabinet 12, a cabinet 11, a cabinet 10, a cabinet 9, a cabinet 8, a cabinet 7, a cabinet 6, a cabinet 5, a cabinet 4, a cabinet 3, a cabinet 2, a cabinet 1, a coffeemachine 1, a countertop 1, a diningtable 1, a drawer 1, a fridge 1, a garbagecan 1, a microwave 1, a shelf 3, a shelf 2, a shelf 1, a sinkbasin 1, a stoveburner 4, a stoveburner 3, a stoveburner 2, a stoveburner 1, and a toaster 1.

Your task is to:

put a clean lettuce in diningtable.

> think:

To solve the task, I need to find and take a lettuce, then clean it with sinkbasin, then put it in diningtable.

OK.

> think:

First I need to find a lettuce.

A lettuce is more likely to appear in

fridge (1), diningtable (1), sinkbasin (1), stoveburner (1-3), cabinet (1-13).

I

can check one by one, starting with fridge 1.

OK.

> go to fridge 1

The fridge 1 is closed.

> open fridge 1

You open the fridge 1.

The fridge 1 is open.

In it, you see a cup 3, a egg 2, a

potato 3, and a potato 2.

> go to diningtable 1

On the diningtable 1, you see a apple 1, a bread 1, a butterknife 2, a cup 2, a fork 2, a knife 2, a knife 1, a ladle 1, a lettuce 1, a mug 2, a mug 1, a pan 2, a peppershaker 1, a spatula 3, a tomato 2, and a tomato 1.

> think:

Now I find a lettuce (1).

Next, I need to take it.

OK.

> take lettuce 1 from diningtable 1

You pick up the lettuce 1 from the diningtable 1.

> think:

Now I take a lettuce (1).

Next, I need to go to sinkbasin (1) and clean

it.

OK.

> go to sinkbasin 1

On the sinkbasin 1, you see a apple 2, a ladle 2, a spoon 1, and a tomato 3.

> clean lettuce 1 with sinkbasin 1

You clean the lettuce 1 using the sinkbasin 1.

> think:

Now I clean a lettuce (1).

Next, I need to put it in/on diningtable 1.

OK.

> go to diningtable 1

On the diningtable 1, you see a apple 1, a bread 1, a butterknife 2, a cup 2, a fork 2, a knife 2, a knife 1, a ladle 1, a mug 2, a mug 1, a pan 2, a peppershaker 1, a spatula 3, a tomato 2, and a tomato 1.

> put lettuce 1 in/on diningtable 1

You put the lettuce 1 in/on the diningtable 1.

24

--- PAGE 25 ---

Published as a conference paper at ICLR 2023

Table 9: An ReAct-IM prompt on the ALFWorld clean task.

You are in the middle of a room.

Looking quickly around you, you see a cabinet

13, a cabinet 12, a cabinet 11, a cabinet 10, a cabinet 9, a cabinet 8, a cabinet 7, a cabinet 6, a cabinet 5, a cabinet 4, a cabinet 3, a cabinet 2, a cabinet 1, a coffeemachine 1, a countertop 1, a diningtable 1, a drawer 1, a fridge 1, a garbagecan 1, a microwave 1, a shelf 3, a shelf 2, a shelf 1, a sinkbasin 1, a stoveburner 4, a stoveburner 3, a stoveburner 2, a stoveburner 1, and a toaster 1.

Your task is to:

put a clean lettuce in diningtable.

> think:

To solve the task, I need to find and take a lettuce, then clean it with sinkbasin, then put it in diningtable.

OK.

> think:

First I need to find a lettuce.

OK.

> go to fridge 1

The fridge 1 is closed.

> think:

First I need to find a lettuce.

OK.

> open fridge 1

You open the fridge 1.

The fridge 1 is open.

In it, you see a cup 3, a egg 2, a potato 3, and a potato 2.
 > think:
 First I need to find a lettuce.
 OK.
 > go to diningtable 1
 On the diningtable 1, you see a apple 1, a bread 1, a butterknife 2, a cup 2, a fork 2, a knife 2, a knife 1, a ladle 1, a lettuce 1, a mug 2, a mug 1, a pan 2, a peppershaker 1, a spatula 3, a tomato 2, and a tomato 1.
 > think:
 First I need to find a lettuce.
 OK.
 > take lettuce 1 from diningtable 1
 You pick up the lettuce 1 from the diningtable 1.
 > think:
 I need to clean this lettuce (1) using sinkbasin 1.
 OK.
 > go to sinkbasin 1
 On the sinkbasin 1, you see a apple 2, a ladle 2, a spoon 1, and a tomato 3.
 > think:
 I need to clean this lettuce (1) using sinkbasin 1.
 OK.
 > clean lettuce 1 with sinkbasin 1
 You clean the lettuce 1 using the sinkbasin 1.
 > think:
 I need to put this cleaned lettuce (1) in/on diningtable 1.
 OK.
 > go to diningtable 1
 On the diningtable 1, you see a apple 1, a bread 1, a butterknife 2, a cup 2, a fork 2, a knife 2, a knife 1, a ladle 1, a mug 2, a mug 1, a pan 2, a peppershaker 1, a spatula 3, a tomato 2, and a tomato 1.
 > think:
 I need to put this cleaned lettuce (1) in/on diningtable 1.
 OK.
 > put lettuce 1 in/on diningtable 1
 You put the lettuce 1 in/on the diningtable 1.

D
 TRAJECTORIES

D.1
 FEVER TRAJECTORIES

We provide some trajectories produced by ReAct, CoTand Acton several randomly selected examples from the FEVER dev set below. Search results are omitted to space.

25

--- PAGE 26 ---

Published as a conference paper at ICLR 2023

Example 2491 (gt: REFUTES)

ReAct

Claim:

Bermuda Triangle is a loosely-defined region in the Pacific Ocean.

Thought 1:

I need to search Bermuda Triangle and find if it is in the Pacific Ocean.

Action 1:

Search[Bermuda Triangle]

Observation 1:

Reportedly haunted locations...

Thought 2:

The observation says that it is in the western part of the North Atlantic

Ocean, so it is not in the Pacific Ocean.

Action 2:

Finish[REFUTES]

Observation 2:

Episode finished

Act

Claim:

Bermuda Triangle is a loosely-defined region in the Pacific Ocean.

Action 1

:

Search[Bermuda Triangle]

Observation 1

:

Reportedly haunted locations:...

Action 2:

Finish[REFUTES]

Observation 2:

Episode finished

CoT

Claim:

Bermuda Triangle is a loosely-defined region in the Pacific Ocean.

Thought:

Let's think step by step.

The Bermuda Triangle is a loosely-defined region

in the Atlantic Ocean.

The Pacific Ocean is not the Atlantic Ocean.

Answer:

REFUTES

Example 5908 (gt: SUPPORTS)

ReAct

Claim:
Princess Mononoke is a film.
Thought 1:
I need to search Princess Mononoke and find if it is a film.
Action 1:
Search[Princess Mononoke]
Observation 1:
Princess Mononoke ...
Thought 2:
From the observation, it says that Princess Mononoke is a film.
Action 2:
Finish[SUPPORTS]
Observation 2:
Episode finished
Act
Claim:
Princess Mononoke is a film.
Action 1:
Search[Princess Mononoke]
Observation 1:
Princess Mononoke ...
Action 2:
Finish[SUPPORTS]
Observation 2:
Episode finished
CoT
Claim:
Princess Mononoke is a film.
Thought:
Let's think step by step.
Princess Mononoke is a movie, and movies are films.
Answer:
SUPPORTS
Example 1951 (gt: REFUTES)
ReAct
Claim:
Soyuz was part of the American space program.
Thought 1:
I need to search Soyuz and find if it was part of the American space program.
Action 1:
Search[Soyuz]
Observation 1:
Soyuz is a transliteration...
Thought 2:
It does not mention the American space program, so I need to search "American space program" to find if it was part of it.
Action 2:
Search[American space program]
Observation 2:
The space policy...
Thought 3:
It does not mention Soyuz, so I am not sure if this claim is true or not.
Action 3:
Finish[NOT ENOUGH INFO]
Observation 3:
Episode finished
Act
Claim:
Soyuz was part of the American space program.
Action 1:
Search[Soyuz]
Observation 1:
Soyuz is a transliteration...
Action 2:
Finish[NOT ENOUGH INFO]
Observation 2:
Episode finished
CoT
Claim:
Soyuz was part of the American space program.
Thought:
Let's think step by step.
Soyuz is a Russian spacecraft.
The American space program is NASA. NASA and Russia have worked together on the International Space Station.
Answer:
SUPPORTS
26

--- PAGE 27 ---
Published as a conference paper at ICLR 2023
Example 3208 (gt: REFUTES)
ReAct
Claim:
Reign Over Me is an American film made in 2010.

Thought 1:
I need to search for Reign Over Me and find if it is an American film made in 2010.
Action 1:
Search[Reign Over Me]
Observation 1:
Reign Over Me ...
Thought 2:
The observation says that it is an American film made in 2007, so it is not made in 2010.
Action 2:
Finish[REFUTES]
Observation 2:
Episode finished
Act
Claim:
Reign Over Me is an American film made in 2010.
Action 1:
Search[Reign Over Me]
Action 2:
Finish[SUPPORTS]
Observation 2:
Episode finished
CoT
Claim:
Reign Over Me is an American film made in 2010.
Thought:
Let's think step by step.
First, is Reign Over Me an American film?
Yes,
it is.
Second, was it made in 2010?
Yes, it was.
Answer:
SUPPORTS
D.2
ALFWORLD TRAJECTORIES
We provide an example trajectory of ReAct, Act, and ReAct-IM on the same ALFWorld game, pick_clean_then_place_in_recep-Knife-None-CounterTop-10/trial_T20190909_110445_675754.
D.2.1
REACT TRAJECTORY
ReAct is able to correctly find the knife, clean it, and then place it on a countertop.
27

--- PAGE 28 ---
Published as a conference paper at ICLR 2023
ReAct ALFWorld trajectory
You are in the middle of a room.
Looking quickly around you, you see a cabinet 6, a cabinet 5, a cabinet 4, a cabinet 3, a cabinet 2, a cabinet 1, a coffeemachine 1, a countertop 3, a countertop 2, a countertop 1, a drawer 3, a drawer 2, a drawer 1, a fridge 1, a garbagecan 1, a microwave 1, a shelf 3, a shelf 2, a shelf 1, a sinkbasin 1, a stoveburner 4, a stoveburner 3, a stoveburner 2, a stoveburner 1, and a toaster 1.
Your task is to:
put a clean knife in countertop.
> think:
To solve the task, I need to find and take a knife, then clean it with sinkbasin, then put it in countertop.
OK.
> think:
First I need to find a knife.
A knife is more likely to appear in cabinet (1-6), drawer (1-3), countertop (1-3), fridge (1), garbagecan (1), shelf (1-3), sinkbasin (1), stoveburner (1-4), toaster (1).
I can check one by one, starting with cabinet 1.
OK.
> go to cabinet 1
On the cabinet 1, you see a bowl 1.
> go to cabinet 2
The cabinet 2 is closed.
> go to cabinet 3
On the cabinet 3, you see a glassbottle 1.
> go to cabinet 4
On the cabinet 4, you see a mug 1.
> go to cabinet 5
The cabinet 5 is closed.
> go to cabinet 6
The cabinet 6 is closed.
> go to drawer 1
The drawer 1 is closed.
> go to drawer 2
The drawer 2 is closed.
> go to drawer 3
The drawer 3 is closed.
> go to countertop 1

On the countertop 1, you see a lettuce 2, a mug 2, a peppershaker 1, and a spoon 2.
> go to countertop 2
On the countertop 2, you see a cup 1, a dish sponge 1, a glass bottle 3, a knife 1, a plate 2, a potato 3, and a statue 1.
> think:
Now I find a knife (1).
Next, I need to take it.
OK.
> take knife 1 from countertop 2
You pick up the knife 1 from the countertop 2.
> think:
Now I take a knife (1).
Next, I need to go to sinkbasin (1) and clean it.
OK.
> go to sinkbasin 1
On the sinkbasin 1, you see a fork 3, a lettuce 3, and a spatula 2.
> clean knife 1 with sinkbasin 1
You clean the knife 1 using the sinkbasin 1.
> think:
Now I clean a knife (1).
Next, I need to put it in/on countertop 1.
OK.
> go to countertop 1
On the countertop 1, you see a lettuce 2, a mug 2, a peppershaker 1, and a spoon 2.
> put knife 1 in/on countertop 1
You put the knife 1 in/on the countertop 1.
D.2.2
ACT TRAJECTORY
Act is able to correctly find the knife, but tries to clean it using a sinkbasin before actually going to the sinkbasin. From there on, the model is unable to recover, and is stuck repeating the same sequence of commands. With ReAct, an existing thought would have concretely identified that the knife had been taken, and that the next subgoal was to go to a sinkbasin to clean it.
28

--- PAGE 29 ---
Published as a conference paper at ICLR 2023
Act ALFWorld trajectory
You are in the middle of a room.
Looking quickly around you, you see a cabinet 6, a cabinet 5, a cabinet 4, a cabinet 3, a cabinet 2, a cabinet 1, a coffeemachine 1, a countertop 3, a countertop 2, a countertop 1, a drawer 3, a drawer 2, a drawer 1, a fridge 1, a garbagecan 1, a microwave 1, a shelf 3, a shelf 2, a shelf 1, a sinkbasin 1, a stoveburner 4, a stoveburner 3, a stoveburner 2, a stoveburner 1, and a toaster 1.
Your task is to:
put a clean knife in countertop.
> go to countertop 1
On the countertop 1, you see a lettuce 2, a mug 2, a peppershaker 1, and a spoon 2.
> go to countertop 2
On the countertop 2, you see a cup 1, a dish sponge 1, a glass bottle 3, a knife 1, a plate 2, a potato 3, and a statue 1.
> take knife 1 from countertop 2
You pick up the knife 1 from the countertop 2.
> go to countertop 1
On the countertop 1, you see a lettuce 2, a mug 2, a peppershaker 1, and a spoon 2.
> clean knife 1 with sinkbasin 1
Nothing happens.
> go to countertop 3
On the countertop 3, you see a bread 3, a butterknife 2, a cellphone 1, a creditcard 1, a fork 2, a houseplant 1, a knife 2, a spatula 1, a statue 3, a tomato 3, a tomato 2, a tomato 1, and a vase 2.
> take knife 2 from countertop 3
Nothing happens.
> go to countertop 2
On the countertop 2, you see a cup 1, a dish sponge 1, a glass bottle 3, a plate 2, a potato 3, and a statue 1.
> take knife 1 from countertop 2
Nothing happens.
> go to countertop 1
On the countertop 1, you see a lettuce 2, a mug 2, a peppershaker 1, and a spoon 2.
> clean knife 1 with sinkbasin 1
Nothing happens.
> go to countertop 3
On the countertop 3, you see a bread 3, a butterknife 2, a cellphone 1, a creditcard 1, a fork 2, a houseplant 1, a knife 2, a spatula 1, a statue 3, a tomato 3, a tomato 2, a tomato 1, and a vase 2.
> take knife 2 from countertop 3
Nothing happens.
> go to countertop 2
On the countertop 2, you see a cup 1, a dish sponge 1, a glass bottle 3, a plate 2, a potato 3, and a statue 1.
> take knife 1 from countertop 2
Nothing happens.
> go to countertop 1
On the countertop 1, you see a lettuce 2, a mug 2, a peppershaker 1, and a spoon 2.
> clean knife 1 with sinkbasin 1
Nothing happens.
> go to countertop 3
On the countertop 3, you see a bread 3, a butterknife 2, a cellphone 1, a creditcard 1, a fork 2, a houseplant 1, a knife 2, a spatula 1, a statue 3, a tomato 3, a tomato 2, a tomato 1, and a vase 2.
> take knife 2 from countertop 3
Nothing happens.
> go to countertop 2
On the countertop 2, you see a cup 1, a dish sponge 1, a glass bottle 3, a plate 2, a potato 3, and a statue 1.
> take knife 1 from countertop 2
Nothing happens.
> go to countertop 1
On the countertop 1, you see a lettuce 2, a mug 2, a peppershaker 1, and a spoon 2.
> clean knife 1 with sinkbasin 1
Nothing happens.
> go to countertop 3

```

On the countertop 3, you see a bread 3, a butterknife 2, a cellphone 1, a creditcard
1, a fork 2, a houseplant 1, a knife 2, a spatula 1, a statue 3, a tomato 3, a tomato
2, a tomato 1, and a vase 2.
> take knife 2 from countertop 3
Nothing happens.
> go to countertop 2
On the countertop 2, you see a cup 1, a dish sponge 1, a glass bottle 3, a plate 2, a
potato 3, and a statue 1.
> take knife 1 from countertop 2
Nothing happens.
> go to countertop 1
On the countertop 1, you see a lettuce 2, a mug 2, a peppershaker 1, and a spoon 2.
> clean knife 1 with sinkbasin 1
Nothing happens.
D.2.3
REACT-IM TRAJECTORY
ReAct-IM is able to correctly find the knife, but is unable to clean it as well. The LLM then
gets stuck trying to place this knife on a countertop. One possible issue is the incorrect thought
think:
I need to find a clean knife., which seems to trick the LLM in believing
that the knife is already cleaned. In ReAct, this sequence of subgoals would be concretely captured
by each thought.
29

```

--- PAGE 30 ---
Published as a conference paper at ICLR 2023
ReAct-IM ALFWorld trajectory
You are in the middle of a room.
Looking quickly around you, you see a cabinet 6, a cabinet 5, a cabinet 4, a cabinet 3, a cabinet 2, a cabinet 1, a coffeemachine 1, a countertop 3, a countertop 2, a countertop 1, a drawer 3, a drawer 2, a drawer 1, a fridge 1, a garbagecan 1, a microwave 1, a shelf 3, a shelf 2, a shelf 1, a sinkbasin 1, a stoveburner 4, a stoveburner 3, a stoveburner 2, a stoveburner 1, and a toaster 1.
Your task is to:
put a clean knife in countertop.
> think:
To solve the task, I need to find and take a clean knife, then put it in countertop.
OK.
> think:
I need to find a clean knife.
OK.
> go to countertop 1
On the countertop 1, you see a lettuce 2, a mug 2, a peppershaker 1, and a spoon 2.
> think:
I need to find a clean knife.
OK.
> go to countertop 2
On the countertop 2, you see a cup 1, a dish sponge 1, a glass bottle 3, a knife 1, a plate 2, a potato 3, and a statue 1.
> think:
I need to find a clean knife.
OK.
> take knife 1 from countertop 2
You pick up the knife 1 from the countertop 2.
> think:
I need to put this knife (1) in/on countertop 1.
OK.
> go to countertop 1
On the countertop 1, you see a lettuce 2, a mug 2, a peppershaker 1, and a spoon 2.
> think:
I need to put this knife (1) in/on countertop 1.
OK.
> put knife 1 in/on countertop 1
You put the knife 1 in/on the countertop 1.
> think:
I need to put this knife (1) in/on countertop 1.
OK.
> put knife 1 in/on countertop 1
Nothing happens.
> think:
I need to put this knife (1) in/on countertop 1.
OK.
> put knife 1 in/on countertop 1
Nothing happens.
> think:
I need to put this knife (1) in/on countertop 1.
OK.
> put knife 1 in/on countertop 1
Nothing happens.
> think:
I need to put this knife (1) in/on countertop 1.
OK.
> put knife 1 in/on countertop 1
Nothing happens.

OK.
> put knife 1 in/on countertop 1
Nothing happens.
> think:
I need to put this knife (1) in/on countertop 1.
OK.
30

--- PAGE 31 ---
Published as a conference paper at ICLR 2023
D.3
WEBSHOP TRAJECTORIES
Table 10: Example trajectories for Webshop predicted by Act and ReAct. Compared to Act, ReAct uses reasoning to find products that satisfy all target attributes.
Instruction: get me a sixteen pack of apple cinnamon freeze dried banana chips, and price lower than 50.00 dollars
Act
ReAct
Action: search

sixteen pack apple cinnamon freeze dried banana chips

Observation:

Back to Search

Page 1 (Total results: 50)

Next

B0061IVFZE

Brothers-ALL-Natural Fruit Crisps, Strawberry Banana, 0.42 - Ounce (Pack of 100)
\$85.0

B096H2P6G2

Moon Fruit Freeze Dried Fruit Snacks. Fruit Snacks for Kids - (Variety Pack)
\$18.99

B092JLLYK6

Nature's Turn Freeze-Dried Fruit Snacks - Banana Crisps - Perfect For School Lunches or an On-The-Go Snack - No Sugar Added, Non GMO, Gluten Free, Nothing Artificial (0.53oz) 6-Pack
\$12.99
Action: click

B0061IVFZE

Observation:

Back to Search

Prev

flavor name [asian pear][banana][fuji apple & cinnamon][strawberry banana] Brothers-ALL-Natural Fruit Crisps, Strawberry Banana, 0.42 Ounce (Pack of 100)
Price: \$85.0
Rating: N.A.
[Description]
[Features]
[Reviews]
[Buy Now]
Action: click[Buy Now]
Action: search

sixteen pack apple cinnamon freeze dried banana chips

Observation:

Back to Search

Page 1 (Total results: 50)

Next

B0061IVFZE

Brothers-ALL-Natural Fruit Crisps, Strawberry Banana, 0.42 - Ounce (Pack of 100)

\$85.0

B096H2P6G2

Moon Fruit Freeze Dried Fruit Snacks. Fruit Snacks for Kids -
(Variety Pack)
\$18.99

B092JLLYK6

Nature's Turn Freeze-Dried Fruit Snacks - Banana Crisps - Perfect
For School Lunches or an On-The-Go Snack - No Sugar Added,
Non GMO, Gluten Free, Nothing Artificial (0.53oz) 6-Pack
\$12.99
Action: think[B0061IVFZE is strawberry banana, not apple cinnamon.
B096H2P6G2 is fruit snacks, not freeze dried banana chips.
B092JLLYK6 is banana crisps, not apple cinnamon. I can check
B092JLLYK6 first.
Observation: OK.
Action: click

B092JLLYK6

Observation:

Back to Search

Prev

flavor name [apple][apple cinnamon][banana][cantaloupe][peach][pear]
[strawberry][strawberry banana][sampler variety pack][mega variety
pack][orchard variety pack]
size [0.53 ounce (pack of 6)][0.53 ounce (pack of 8)][0.53 ounce (pack
of 16)]
Nature's Turn Freeze-Dried Fruit Snacks - Banana Crisps - Perfect
For School Lunches or an On-The-Go Snack - No Sugar Added, Non
GMO, Gluten Free, Nothing Artificial (0.53oz) 6-Pack
Price: \$12.99
Rating: N.A.
[Description]
[Features]
[Reviews]
[Buy Now]
Action: think[For sixteen pack of apple cinnamon freeze dried banana
chips, the item has options 'apple cinnamon' and '0.53 ounce (pack of
16)' and seems good to buy.]
Observation: OK.
Action: click[apple cinnamon]
Observation: You have clicked apple cinnamon.
Action: click[0.53 ounce (pack of 16)]
Observation: You have clicked 0.53 ounce (pack of 16).
Action: click[Buy Now]
Score: 0.125
Score: 1.0
31

--- PAGE 32 ---

Published as a conference paper at ICLR 2023

E

MORE ANALYSIS

E.1

SUCCESS AND FAILURE MODES ANALYSIS

We provide some examples corresponding to the success and error mode analysis given in Sec. 3.3.

Search results and non-representative steps are omitted to reduce space.

Success: True positive

ReAct

Question:

Author David Chanoff has collaborated with a U.S. Navy admiral who served as
the ambassador to the United Kingdom under which President?

Thought 1:

I need to search David Chanoff and find the U.S. Navy admiral he
collaborated with.

Action 1:

Search[David Chanoff]

Observation 1:

David Chanoff is a noted author...

Action 2:

Search[William J. Crowe]

Observation 2:

William J. Crowe is...

Thought 3:

William J. Crowe served as the ambassador to the United Kingdom under
President Bill Clinton.

So the answer is Bill Clinton.

Action 3:

Finish[Bill Clinton]

Observation 3:

Episode finished
CoT
Question:
What was the name of the team that represented an Arizona university in the conference that covers a broad expanse of the western United States, including Arizona, California, and New Mexico?
Thought:
Let's think step by step.
The name of the team that represented an Arizona university in the conference that covers a broad expanse of the western United States, including Arizona, California, and New Mexico is Arizona State Sun Devils.
Answer:
Arizona State Sun Devils
Success: False positive
ReAct
Question:
Did the board game San Marco or About Time come out first?
Thought 1:
I need to search San Marco and About Time, and find which came out first.
Action 1:
Search[San Marco]
Observation 1:
San Marco is one of the ...
The was built in venice.
Thought 2:
San Marco is a sestiere of Venice.
I need to search About Time next.
Action 2:
Search[About Time]
Observation 2:
Could not find [About Time].
Similar:
[...].
Thought 3:
About Time is a 2013 film.
So San Marco came out first.
Action 3:
Finish[San Marco]
Observation 3:
Episode finished
CoT
Question:
Was Vanderbilt University or Emory University founded first?
Thought:
Let's think step by step.
Vanderbilt University was founded in 1873.
Emory
University was founded in 1836.
1873 (Vanderbilt University) > 1836 (Emory University), so Vanderbilt University was founded first.
Answer:
Emory University
Failure: Reasoning error
ReAct
Question:
What was the middle name of the actress who was cast alongside Harvey Fierstein, Linda Hart, Dick Latessa, Clarke Thorell, Mary Bond Davis, Laura Bell Bundy, Matthew Morrison, Corey Reynolds, and Marissa Jaret Winokur in Hairspray?
Thought 1:
I need to search Harvey Fierstein, Linda Hart, Dick Latessa, Clarke Thorell, Mary Bond Davis, Laura Bell Bundy, Matthew Morrison, Corey Reynolds, and Marissa Jaret Winokur, find the actress that was cast alongside them in Hairspray, then find its middle name.
Action 1:
Search[Harvey Fierstein]
Observation 1:
Harvey Forbes Fierstein ...
Thought 2:
Harvey Fierstein is an actor, playwright, and screenwriter.
I need to search Linda Hart next...
Action 2:
Search[Linda Hart]...
CoT
Question:
Who is older Danny Green or James Worthy?
Thought:
Let's think step by step.
Danny Green was born in 1987.
James Worthy was born in 1961.
1987 (Danny Green) > 1961 (James Worthy), so Danny Green is older.
Answer:
Danny Green
32

--- PAGE 33 ---
Published as a conference paper at ICLR 2023
Failure: Search error
ReAct
Question:
What does the goddess associated with the goddess frigg consists of what tales?
Thought 1:
I need to search goddess frigg and find its associated goddess.
Action 1:
Search[goddess frigg]
Observation 1:
Could not find goddess frigg.
Similar:
['Frigg', 'Frigg and Freyja common origin hypothesis', 'Freyja (section Relation to Frigg and other goddesses and figures)', 'Eir (redirect from Eir (goddess))', 'Baldr'].
Thought 2:
I need to search Frigg instead...
Failure: Hallucination
CoT
Question:
What was the first year a scientific journal published by an organization located in the Bronx was published?
Thought:
Let's think step by step.
The first year a scientific journal published by an organization located in the Bronx was published was 1916.
Answer:
1916 (Label:
1909)
Failure: Label ambiguity
ReAct
Question:
What nationality is the man who developed the dictator game?
Thought 1:
I need to search dictator game, find the man who developed it, then find his nationality.
Action 1:
Search[dictator game]
Observation 1:
The dictator game is a popular experimental instrument in social psychology and economics...
Action 3:
Search[Amos Tversky]
Observation 3:
Amos Nathan Tversky...
Thought 4:
Amos Tversky is an Israeli cognitive and mathematical psychologist.
So the
man who developed the dictator game is Israeli.
Action 4:
Finish[Israeli] (label:
Israel-American)
CoT
Question:
Kurt Fuller from Stockton, CA appeared in which American Detective Comedy Drama television series created by Steve Franks?
Thought:
Let's think step by step.
Kurt Fuller from Stockton, CA appeared in Psych.
Psych is an American Detective Comedy Drama television series created by Steve Franks.
Answer:
Psych (label:
Psych is an American detective comedy-drama)
33